

Postoperatif Bakım Ünitesi ve Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi ve Mekanik Ventilasyon

B Ö L Ü M

58

Çeviren: Dr. Berrin Işık

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Hiperoksi ve hipoksi, prematüre retinopatisi [*retinopathy of prematurity (ROP)*]'un birincil nedenleri olmamakla birlikte risk faktörleridir. Yenidoğanlarda; düşük doğum ağırlığı ve komorbiditelerin (örn. sepsis) bulunması ile, ROP riski yükselir.
- 2 Konvansiyonel basınç kontrollü ventilasyon [*pressure control ventilation (PCV)*]'nin dezavantajı, tidal volum (VT)'nin garanti edilmemesidir (ancak PCV'nin tutarlı bir basınç değerinde tanımlanmış hacmin verilmesini sağlayan modları vardır).
- 3 PCV, tepe (peak) havayolu basıncının kontrol edilmesi açısından basınç destekli ventilasyon (*pressure support ventilation*)'a benzer, ancak zorunlu hız (rate) ve inspirasyon süresinin seçilmesi bakımından farklıdır. Basınç desteğinde olduğu gibi, basınç seviyesine ulaşıldığında gaz akımı durur; ancak ventilatör önceden ayarlanmış inspirasyon süresi geçene kadar ekspirasyona dönmez.
- 4 Hem nazotrakeal hem de orotrakeal entübasyon en az 2 ila 3 hafta süreyle oldukça güvenli görünmektedir.
- 5 2 ila 3 haftadan fazla yerinde bırakıldığında, hem orotrakeal hem de nazotrakeal tüpler hastalarda subglottik stenoz oluşumuna zemin hazırlar. Daha uzun süreli mekanik ventilasyon gerekiyorsa, endotrakeal tüp, genellikle kaflı bir trakeostomi tüpü ile değiştirilmelidir.
- 6 Pozitif ekspirasyon sonu basıncı [*positive end-expiratory pressure (PEEP)*]'in akciğerler üzerindeki başlıca etkisi, fonksiyonel rezidüel kapasite [*functional residual capacity (FRC)*]'yi artırmaktır. Akciğer hacmi azalan hastalarda, uygun PEEP seviyeleri veya sürekli pozitif havayolu basıncı [*continuous positive airway pressure (CPAP)*], FRC'yi ve tidal ventilasyonu kapanma (closing) kapasitesinin üzerine çıkaracaktır. Bu, akciğer kompliyansını iyileştirecek ve ventilasyon/perfüzyon anormalliklerini düzeltecektir.
- 7 12 mL/kg VT ile karşılaştırıldığında, 6 mL/kg VT ve 30 cmH₂O'dan düşük plato basıncı (P_{plt}), akut respiratuar distres sendromlu hastalarda mortalitede azalma ile ilişkilendirilmiştir.
- 8 20 cmH₂O'dan yüksek seviyelerde aşırı PEEP veya CPAP ile pulmoner barotravma görülme sıklığı artar.
- 9 Öksürüğü tetiklemenin yanı sıra ateletaziyi önlemede ve normal akciğer hacmini korumada; insentif spirometre kullanımı gibi, sürekli maksimum akciğer şişmesi sağlayan manevralar yardımcı olabilir.

Solunum bakımı, hem pulmoner tedavinin verilmesini hem de tanısal testlerin yapılmasını kapsar. Solunum terapistlerinin uygulama alanı, tıbbi gaz tedavisini, aerosol halindeki ilaçların verilmesini,

havayolu yönetimini, mekanik ventilasyonu, havayoluna pozitif basınçlı tedaviyi, yoğun bakımda izlemeyi, kardiyopulmoner rehabilitasyonu ve toplu olarak göğüs fizyoterapisi olarak adlandırılan

çeşitli tekniklerin uygulanmasını kapsar. İkincisi, aerosollerin uygulanmasını, pulmoner sekresyonların temizlenmesini, ateletatik akciğerin yeniden açılmasını ve ameliyat sonrası veya hastalık sırasında normal akciğer fonksiyonunun korunmasını içerir. Teshise yönelik işler; solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazı analizi ve uykuda solunum bozukluğunun değerlendirilmesini içerebilir. Bu işlemler ve hizmetler, Amerikan Solunum Bakımı Derneği (*American Association for Respiratory Care*) tarafından geliştirilen klinik uygulama kılavuzlarında uygun bir şekilde açıklanmıştır.

MEDİKAL GAZ TEDAVİSİ

Terapötik tıbbi gazlar arasında ortam veya hiperbarik basınçtaki oksijen, helyum-oksijen karışımları (helioks) ve nitrik oksit bulunur. Oksijen, yüksek basınçlı silindirlerde, boru hattı sistemleriyle, oksijen yoğunlaştırıcılardan ve ayrıca sıvı halde sağlanır. Helioks, nispeten düşük yoğunluğu nedeniyle, parsiyel üst solunum yolu obstrüksiyonunun neden olduğu artan solunum işini azaltmak için ara sıra kullanılır. Nitrik oksit doğrudan, selektif pulmoner vazodilatör olarak uygulanır.

Oksijen tedavisinin birincil amacı, hipoksemi veya doku hipoksisini önlemek veya düzeltmektir. **Tablo 58-1** klasik hipoksi kategorilerini tanımlar.

Hastaya yüksek konsantrasyonda oksijen solutmak tek başına hipoksemiye veya hipoksiye düzeltmeyebilir. Sürekli pozitif basınçlı solunum [*Continuous positive airway pressure* (CPAP)] veya pozitif solunum sonu basıncı [*positive end-expiratory pressure* (PEEP)] kollabe olmuş alveollerin açılması için gerekli olabilir. Derin hiperkapnisi olan hastalarda ventilasyon desteği gerekebilir. Yükseltilmiş oksijen konsantrasyonları (muhtemelen hiperbarik basınçlarda), vücut boşluklarından veya damarlardan tutulan gazın (örn. nitrojen) çıkarılmasını gerektiren koşullar için uygulanabilir. Yüksek oksijen konsantrasyonlarının kısa süreli solunması nispeten komplikasyonsuzdur.

Yetişkinler, çocuklar ve bebekler (1 aydan büyük) için oda havasını solurken PaO_2 60 mmHg'den (8 kPa) veya SaO_2 veya SpO_2 %90'dan az olduğunda ilave oksijen ihtiyacı vardır. Yenidoğanlarda, PaO_2 50 mmHg'den (6.7 kPa) az ise veya SaO_2 %88'den az ise (veya kapiller PO_2 40 mmHg'den [5.3 kPa] az ise) tedavi önerilir. Tıbbi öykü ve fizik muayeneye dayalı olarak hipoksemi veya hipoksiden şüphelenilen hastalarda tedavi gerekli olabilir. Genel anestezi genellikle pulmoner ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğunun artmasına ve fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC)'nin azalmasına sekonder PaO_2 'de bir azalmaya neden olduğu için, perioperatif dönemde ilave oksijen

TABLO 58-1 Hipoksinin sınıflaması.¹

Hipoksi	Patofizyolojik Kategori	Klinik Örnek
Hipoksik hipoksi	↓ P_{Barom} veya ↓ FiO_2 < 0.21 Alveolar hipoventilasyon Pulmoner diffüzyon defekti Pulmoner $\dot{V}/\dot{Q}$ uyumsuzluğu R → L şant	Rakım, O_2 ekipman hatası İlaç dozaşımı, KOAH alevlenmesi Amfizem, pulmoner fibrozis Astm, pulmoner emboli Ateletazi, siyanotik konjenital kalp hastalığı
Dolaşımsal hipoksi	Kardiyak output azalması Mikrovasküler disfonksiyon	Ciddi kalp yetmezliği, dehidratasyon Sepsis, SIRS
Hemoglobine bağlı (<i>Hemic</i>) hipoksi	Hemoglobin içeriğinin azalması Hemoglobin fonksiyonunun azalması	Anemi Karboksihemoglobinemisi, methemoglobinemisi
İhtiyaç artışına bağlı hipoksi Histotoksik hipoksi	↑ O_2 tüketimi Hücrelerin O_2 'i kullanamaması	Ateş, Nöbetler Siyanid toksisitesi, ↑ TNF, geç sepsis

P_{Barom} , barometrik basınç; KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı; FiO_2 , Solunan oksijen fraksiyonu

Solunan oksijen fraksiyonu, $\dot{V}/\dot{Q}$, ventilasyon/perfüzyon; R → L, sağdan sola; SIRS, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu; TNF, tümör nekrozing faktör.

verilir. Yaygın olarak arteriyel desatürasyona neden olan trakeal aspirasyon veya bronkoskopi gibi işlemlerden önce ilave oksijen verilmelidir. İstirahat PaO_2 'si deniz seviyesinde 60 mmHg'nin altında olduğunda, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların sağ kalımını uzatmada ilave oksijenin etkili olduğuna dair kanıtlar vardır. Tamamlayıcı oksijen tedavisinin ayrıca ortalama pulmoner arter basıncı ve hastaların dispne yakınmalarının subjektif belirtileri üzerinde hafif bir yararlı etkisi olduğu görülmektedir.

OKSİJEN TEDAVİSİ EKİPMANI

Oksijen Tedavi Ekipmanı Sınıflandırılması

Oksijen, tek başına veya hava ile karışık gaz halinde, hastaların tidal hacmine kısmi bir destek olarak veya solunan hacmin tamamı olarak kullanılabilir. Bunun için kullanılan cihazlar veya sistemler, maksimum akım hızlarına ve solunan oksijen fraksiyonlarına (FiO_2) göre sınıflandırılır. Oksijen verme tekniğinin seçilmesindeki diğer faktörler arasında; hasta uyumu, yapay havayolunun varlığı ve tipi, nemlendirme veya aerosol verme sistemine ihtiyaç olup olmaması yer alır.

A. Düşük Akımlı veya Değişken Performanslı Ekipman

Oksijen (genellikle %100), solunan gazın yalnızca bir kısmı olacak şekilde sabit bir akımda verilir. Bu tür cihazlar (örn. nazal “kanüller”) genellikle stabil solunum paternleri olan hastalara yöneliktir. Ventilatorün ayarları değiştikçe, değişken miktarlarda oda havası, oksijen akımını seyreltir. Düşük akımlı sistemler aşağıdaki özelliklere sahip hastalar için uygundur:

- Dakika ventilasyonu 8 ila 10 L/dk. veya daha az
- Solunum frekansları 20 soluk/dk. veya daha yüksek
- Tidal volümler (V_T) 0,8 L veya daha az
- Normal inspirasyon akımı (10–30 L/dk.)

B. Yüksek Akımlı veya Sabit Performanslı Ekipman

Gaz inspirasyonu; önceden ayarlanmış bir FiO_2 'de sürekli olarak yüksek akımda veya yeterince büyük, önceden karıştırılmış, gaz rezervuarından

sağlanır. İdeal olarak, verilen FiO_2 , ventilator ayarları veya solunum paternindeki değişikliklerden etkilenmez. Aşağıda verilenlere ihtiyaç duyan hastalar için, yüksek akımlı sistemlerin endikasyonu vardır:

- Sabit FiO_2
- Daha fazla inspiratuar gaz akımları (>40 L/dk.)

1. Değişken Performanslı Ekipman Nazal Kanüller

Nazal kanül, kulak üstü elastik başlığa sahip tek uçlu yumuşak plastik bir tüp veya çene altı kement şeklinde çift çıkışlı (her iki burun deliğine) olarak mevcuttur. Yetişkinler, çocuklar ve bebekler için uygun boyları bulunmaktadır. Kanüller, küçük çaplı borularla akım ölçerlere bağlanır. Hortum kulaklarda, yanaklarda ve burunda bası yaralarını önleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Uzun süreli oksijen tedavisi alan hastalar, en sık nazal kanül kullanırlar. Alet genellikle iyi tolere edilir ve engelsiz konuşma, yeme ve içmeye izin verir. Kanüller, kolaylık sağlamak veya kozmetik açıdan iyileştirmek için gözlük çerçeveleriyle birleştirilebilir. Oksijen sürekli olarak uygulandığı için, ekspirasyon sırasında gazın yaklaşık %80'i boşa gider.

Nazal kanüllerle yetişkinlere iletilen gerçek FiO_2 , oksijen akımı, nazofaringeal hacim ve hastanın inspirasyon akımı tarafından belirlenir (ikincisi hem V_T 'ye hem de inspirasyon süresine bağlıdır) (Tablo 58-2). Kanülden gelen oksijen ekshalasyondan sonra nazofarenksi doldurabilir, ancak inspirasyon ile oksijen ve sürüklenen hava trakeaya çekilir. Yetişkinlerde sakin solunumla solunan havadaki solunan oksijen yüzdesi, litre oksijen akımı başına yaklaşık %2 (%21'in üzerinde) artar; bu nedenle, kanüllerin normal solunum ve 4 L/dk. oksijen akımlarıyla %30'a kadar solunan oksijen konsantrasyonları sağlaması beklenebilir. 10 L/dk. veya daha yüksek oksijen akımlarıyla %40 veya daha yüksek seviyelere ulaşılabilir; bununla birlikte, 5 L/dk.'dan daha büyük akımlar, burun boşluğuna gaz püskürtmenin verdiği rahatsızlık ve burun mukozasının kuruması ve kabuklanması nedeniyle zayıf bir şekilde tolere edilir.

“Normal soluk alan deneklerden” elde edilen veriler, akut takipneik hastalar için doğru olmayabilir. V_T 'yi artırmak ve inspirasyon süresini azaltmak, oksijen akımı düşük ise seyreltecektir. Yalnızca ağızdan ve yalnızca burundan solunumun

TABLO 58-2 Oksijen verilmesinde kullanılan araç ve sistemler.

Araç/Sistem	Oksijen Akım Hızı (L/dk.)	FiO ₂ Aralığı ¹
Nazal kanül	1	0.21-0.24
	2	0.23-0.28
	3	0.27-0.34
	4	0.31-0.38
	5-6	0.32-0.44
Basit maske	5-6	0.30-0.45
	7-8	0.40-0.60
Rezervuarlı maske	5	0.35-0.50
Parsiyel geri solumalı balon-maske	7	0.35-0.75
	15	0.65-1.00
Geri solumasız balon-maske	7-15	0.40-1.00
Venturi maskesi ve jet nebulizatör	4-6 (toplam akım =15)	0.24
	4-6 (toplam akım =45)	0.28
	8-10 (toplam akım =45)	0.35
	8-10 (toplam akım =33)	0.40
	8-12 (toplam akım =33)	0.50

¹ FiO₂, inspire edilen oksijen fraksiyonu.

farklı oranları ve farklı inspiratuar akımlar FiO₂'yi %40'a kadar değiştirebilir. Klinik pratikte, yaşamsal bulgulara ve nabız oksimetresine veya arteriyel kan gazı ölçümlerine göre akım titre edilmelidir. KOAH'lı bazı hastalar, orta düzeyde oksijen akımlarıyla bile hipoventilasyon eğilimi gösterirken, oda havasında hipoksemik olurlar. 2 L/dk'dan daha düşük kanül akımlarıyla iyi performans gösterebilirler.

Özel kanüller, bebeklerin ilave oksijeni kesintisiz verilirken emzirilmelerini sağlar ve bu kanüllerin yüz ve burnu travmatize etme olasılığı oksijen maskelerine göre daha düşüktür. Bebeklerin düşük dakika ventilasyonu nedeniyle, kanülden geçen akım orantılı olarak azaltılmalıdır. Bu genellikle, 3 L/dk'dan daha düşük aralıkta oksijen akımlarını iletmede doğru olan basınç dengelemeli bir akım ölçer gerektirir. Kanüllerle soluyan bebeklerden alınan hipofaringeal oksijen örnekleme, sırasıyla 0.25, 0.5, 0.75 ve 1.0 L/dk. akımlarla ortalama FiO₂'nin 0.35, 0.45, 0.6 ve 0.68 olduğunu göstermiştir.

Nazal Maske

Nazal maske, nazal kanül ve yüz maskesi hibritidir. Maskenin alt kenarı, dış burnu çevreleyerek üst dudağa dayanır. Nazal maskeler, yetişkin hastalarda düşük akım koşullarında nazal kanüle eşdeğer ilave oksijen sağlar. Birçok hasta burun maskesini burun kanülünden daha rahat bulmaktadır. Nazal maske, dış burun delikleri çevresinde yaralar oluşturmaz ve kuru oksijeni burun boşluğuna "hızla yollamaz". Hasta konforunu ve uyumunu artırıyorsa, nazal maske düşünülmelidir.

"Basit" Oksijen Maskesi

"Basit" oksijen maskesi, hem burnu hem de ağız kapatan, tek kullanımlık, hafif, plastik bir cihazdır. Rezervuar çantası yoktur. Maskeler, elastik bir kafa bandının ayarlanmasıyla hastanın yüzüne sabitlebilir. Sızdırmazlık nadiren tamdır; genellikle "içten" sızıntı vardır. Böylece hastalar, kaçağın boyutuna, oksijen akımına ve solunum modeline bağlı olarak oksijen ve ikincil olarak eklenmiş oda havası karışımı alırlar.

Maskenin gövdesi hem oksijen ekspire edilen karbondioksit (CO₂) için bir rezervuar görevi görür. Yeniden solumayı ve bunun sonucunda artan solunum işini sınırlamak için maskeye yaklaşık 5 L/dk.lık bir minimum oksijen akımı uygulanır. Herhangi bir maske aparatını uzun süre takmak rahatsız edicidir. Konuşma boğuk sesli, yemek ve içmek ise güçtür. Belirli oksijen akım hızlarında iletilen FiO₂'yi tahmin etmek zordur.

Normal solunum sırasında, sırasıyla 5 ila 10 L/dk. akımla birlikte 0.3 ila 0.6'lık bir FiO₂ beklemek mantıklıdır. Oksijen seviyeleri, daha küçük V_T veya daha yavaş solunum hızlarıyla artırılabilir. Daha yüksek akımlar ve ideal koşullar ile FiO₂ 0.7 veya 0.8'e yaklaşabilir. Oksijen rezervuarları olmayan maskeler, kanüllerle kolayca elde edilemeyen oksijen konsantrasyonlarına ihtiyaç duyan ancak kısa süreli oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için en uygun olabilir. Örnekler, anestezi sonrası bakım ünitesinde veya acil serviste tıbbi nakil veya terapiyi içerir. İleri derecede hipoksemik, takipneik veya hava yollarını aspirasyondan koruyamayan hastalarda tercih edilen bir cihaz değildir.

Gaz Rezervuarlı Maskeler

Bir gaz rezervuarının dahil edilmesi, basit maskenin daha geniş alanda kullanılabilmesini sağlar. İki tür rezervuar maskesi yaygın olarak kullanılır: parsiyel geri solumalı maske ve gerisoluma yapmayan maske. Her ikisi de tek kullanımlık, hafif, şeffaf plastik çene altı rezervuarlardır. İkisi arasındaki fark, maske üzerinde ve maske ile balon haznesi arasındaki valvlerin kullanımı ile ilgilidir. Maske rezervuarları genellikle 600 mL'den daha az gaz hacmi tutarlar. Hastanın ekspire ettiği V_T 'sinin "bir kısmı" balonu yeniden doldurduğu için "parsiyel geri soluma" ifadesi kullanılır. Ekspire edilen gaz büyük ölçüde "ölü hacim ventilasyonundan" kaynaklandığından, CO_2 'nin tekrar solunması genellikle önemli ölçüde olmaz.

Geri solumasız cihaz, kısmi geri soluma cihazıyla aynı temel sistemi kullanır ancak balon ile maske arasında ve maskenin soluk verme portlarından en az birinde kanatlı tip valvler içerir. İçeride sızıntı sıklıkla olur ve hızlı inspirasyon akımları sırasında, balon gaz içerse bile, oda havası girer. Yüze tam oturmaması ve nispeten küçük bir rezervuar, iletilen oksijen konsantrasyonunu sınırlar. Maskenin başarılı bir şekilde uygulanmasındaki kilit faktör, inspirasyon sırasında rezervuar balonunun en azından kısmen dolu olması için yeterince yüksek bir oksijen akımı kullanmaktır. Tipik minimum oksijen akımları 10 ila 15 L/dk'dır. Tam oturan kısmi geri solumalı maskeler, 10 L/dk'ya kadar oksijen akımlarıyla 0.35 ila 0.60 arasında bir FiO_2 aralığı sağlar. 15 L/dk. veya daha fazla giriş akımları ve ideal solunum koşulları ile FiO_2 1.0'a yaklaşabilir. Her iki maske türü de; önemli hipoksemisi olan, ancak nispeten normal spontan daki-ka ventilasyonu olan hastalarda endikedir.

2. Sabit Performanslı (Yüksek Akımlı) Ekipman

Nefes darlığı olan ileri derecede dispneik hastalara sabit performanslı, yüksek akımlı bir oksijen sistemi uygulanabilir.

Anestezi Balonu veya Balon-Maske-Valv Sistemi

Kendiliğinden şişen balonlar, genellikle bir oksijen giriş rezervuarı olan kabaca 1.5 L'lik bir balondan oluşur. Anestezi balonları, 1-, 2- veya 3-L'lik ken-

diliğinden şişmeyen ve uç kısmından gaz girişli rezervuarlardır. Maskeler, manuel ventilasyon için rahat, sızdırmaz bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnspiratuar/ekspiratuar valv sistemleri değişebilir. Rezervuara giden akım, balonların bariz sönmemesi için yüksek tutulmalıdır. Bir anestezi balonu kullanırken, özellikle maske ile yüz arasında tam bir sızdırmazlığı sağlamanın zor olduğu durumlarda, operatörlerin değişen solunum modellerine veya taleplerine yanıt vermek için sıklıkla oksijen akımını ve egzoz valvini ayarlama-sı gerekebilir.

Tek kullanımlık ve kalıcı kendi kendine şişen resüsitasyon balonları için en yaygın sistemler, tek yönlü bir gaz akımı kullanır. Bu cihazlar, 0.9'dan daha büyük bir sabit FiO_2 potansiyeli sunsa da, spontan soluyan bir hasta için uç giriş valvleri açılmayacaktır. Valvlerin açılması, sıkıştırmadan sonra negatif basınçlı balonun geri tepmesini gerektirir. Bu durum fark edilmezse, klinisyenler hastanın olduğundan daha yüksek konsantrasyon-da oksijen aldığını düşünerek yanılabilir.

Her sistemin sabit performans özelliklerini koruma yeteneğinin kendine özgü sınırları vardır. İletilen FiO_2 , anestezi veya kendiliğinden şişen balonlarla 1.0'a yaklaşabilir. Spontan soluyan hastaların, maske sızdırmazlığı iyiyse ve rezervuar yeterince korunuyorsa, yalnızca sistemin içeriğini solumasına izin verilir.

Rezervuarda ve giriş akımında yeterli oksijen desteğinin sürdürülebilmesi kaygı vericidir. Anestezi balonlarının yaylı valvi, balonun aşırı gerilmesini önleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Kendiliğinden şişen balonlar, üniteye oksijen akımı, yeterli olsa da olmasa da aynı görünür ve balonun içine oda havasını sokarak iletilen FiO_2 'yi düşürür.

Hava Sürükleyici Venturi Maskeleri

Hava sürükleyici maskelerle gaz iletimi, oksijen rezervuarından farklıdır. Amaç, sabit bir FiO_2 ile burun ve ağız çevresinde yüksek akıma sahip açık bir sistem oluşturmaktır. Oksijen, küçük çaplı borularla bir karıştırma jetine yönlendirilir; nihai oksijen konsantrasyonu, sürüklenme portlarından çekilen havanın oranına bağlıdır. Üreticiler, FiO_2 aralığında hem sabit hem de ayarlanabilir sürüklenme seçenekleri geliştirmiştir. Çoğu, operatörün minimum oksijen akımını ayarlama-sı için talimatlar verir. **Tablo 58-3**, çeşitli giriş akımlarında ve FiO_2 'deki toplam akımı tanımlamaktadır.

TABLO 58-3 Değişken FiO_2 değerlerinde, hava sürüklenme maskesi giriş akımı ile toplam akımın kıyaslanması.¹

FiO_2	Giriş Oksijeni Akım (Minimum)	Toplam Akım (L/dk.)
0.24	4	97
0.28	6	68
0.3	6	54
0.35	8	45
0.4	12	50
0.5	12	33
0.7	12	19
0.8	12	16
1.0	12	12

¹ FiO_2 , inspire edilen oksijen fraksiyonu.

Yüksek akım konseptine rağmen, gerçek FiO_2 ayarlanan değere göre %6'ya kadar değişebilir. Hava sürükleyici maskeler, nazal kanüller gibi cihazların sağlayabileceğinden daha fazla FiO_2 'ye ihtiyaç duyan hastalar için mantıklı bir seçimdir. Orta derecede bir FiO_2 ile hipoventilasyon eğilimi gösteren KOAH'lı hastalar Venturi maskesi için adaydır. Venturi maskeleri ile oksijen tedavisi uygulayan klinisyenlerin daha önce bahsedilen sorunlara dikkat etmesi gerekir. Hava giriş portları hastanın elleri, çarşafı veya su yoğunlaşması nedeniyle tıkanırsa FiO_2 artabilir. Klinisyenler, hastayı ve bakıcıları maskeli sürekli olarak yüzünde tutmaya teşvik etmelidir: oksijen iletiminin kesilmesi, stabil olmayan hipoksemili hastalarda yaşamı tehdit edici olabilir. Hava sürüklenme maskesi soluması sırasında iletilen FiO_2 'nin doğru analizi zordur. Nabız oksimetresi (veya arteriyel kan gazı analizi) ve hastanın solunum hızı, klinisyenlere hastanın taleplerinin maskenin akımıyla karşılanıp karşılanmadığı konusunda rehberlik etmelidir.

Hava Sürükleyici Nebülizörler

Büyük hacimli, yüksek çıkışlı veya "çok amaçlı" nebülizörler, FiO_2 'nin bir miktar kontrolü ile buhar tedavisi sağlamak için uzun yıllardır solunum bakımında kullanılmaktadır. Bu üniteler, aerosol üreten özellikleri nedeniyle genellikle ekstübasyonun ardından hastalara uygulanır. Hava sürükleyici maskeler gibi nebülizörler de, değişen FiO_2 sevi-

yeleri için sürüklenen havayı değiştirmek üzere bir pnömatik jet ve ayarlanabilir bir delik kullanır. Bu cihazların çoğu, kaynak basıncı 50 psi olduğunda maksimum 15 L/dk.'ya izin verir. Bu, %100 ayarında (hava girişi yok) çıkış akımının yalnızca 15 L/dk. olduğu anlamına gelir. Sadece küçük V_T ile yavaş soluk alan hastalar %100 oksijen alacaktır. Bu sorun, yüksek akımlı, yüksek FiO_2 nebülizörleri tarafından ele alınmıştır. 0.3 ila 0.5 FiO_2 kullanan daha yaygın uygulamalar için, oda havası sürüklenerek FiO_2 azaltılır ve toplam akım çıkışı 40 ila 50 L/dk.'ya çıkarılır.

Hava/oksijen oranı ve oksijenin giriş akım hızı bilgisi, toplam çıkışın hesaplanmasına olanak tanır. Nebülizatör sistemleri hastaya trakeostomi kubbesi/yakası, yüz tentesi ve T-parçası adaptörü gibi birçok farklı cihazla uygulanabilir. Bu cihazların tümü, büyük çaplı borularla nebülizöre bağlanabilir. Bu açık sistem, inspiratuar ve ekspiratuar gazları hastanın yüzünün çevresinden veya bir T-parça adaptörünün distal portundan serbestçe dışarı atar. Ne yazık ki, herhangi bir valvin olmaması, hastaların ikincil olarak oda havasını almasına izin verir. Nebülizatörden gelenden daha büyük bir gaz hacmi sağlamak için T parçasından önce bir rezervuar torbası veya T parçasının distal tarafında bir rezervuar tüpü kullanmak yaygın bir uygulamadır. Kontrollü oksijen konsantrasyonu ile hava sürüklenme aerosol tedavisi uygulayanların tipik endişesi, sistemin yeterli akımı sağlayıp sağlayamayacağıdır. Klinisyenler, akımın yeterliliğini belirlemek için buharı bir izleyici gibi gözlemlemelidir. T-parçası kullanıldığında ve görünür buğu (distal porttan çıkan) inspirasyon sırasında kaybolduğunda, akım yetersizdir.

Yaygın bir klinik problem, borularda fazla su toplanarak gaz akımını tamamen engellediğinde veya akıma karşı direnci artırdığında ortaya çıkar. Diğer komplikasyonlar, steril su damlacıklarından (aerosolün kondensatı) kaynaklanan havayolu tahrişinin bir sonucu olarak bronkospazm veya laringospazmı içerir. Bu gibi durumlarda, ısıtılmış (aerosol olmayan) bir nemlendirme sistemi ikame edilmelidir.

Yüksek Akımlı Hava-Oksijen Sistemleri

İkili hava-oksijen debimetreleri ve hava-oksijen karıştırıcıları, bağımsız CPAP ve "bağlantı (add-

on) ventilatör sistemlerinin yanı sıra oksijen uygulaması için yaygın olarak kullanılır. Bu sistemler hava sürükleyici nebulizörlerden farklıdır, çünkü toplam çıkış akımları 0.4'ten büyük FiO_2 'de azalmaz. Bu yüksek akım sistemleriyle, hastaya giden toplam akım ve FiO_2 , hasta ihtiyaçlarını karşılamak için bağımsız olarak ayarlanabilir. Bu, büyük bir rezervuar torbası kullanılarak veya 50 ile 100 L/dk'nın üzerinde sabit akımlar kullanılarak yapılabilir. Klinisyenler bu sistemlerle birlikte aerosol maskeleri, yüz çadırları veya hava-oksijen karıştırıcılığı iyi takılmış geri solumasız sistem maskeleri gibi çeşitli cihazları kullanabilir. Yüzü kapatan maske sistemleri, blender arızalanırsa soluk almayı sağlamak için bir rezervuar torbası ve bir emniyet valvi ile de yapılabilir. Yüksek gaz akımları, mekanik ventilatörlerde yaygın olarak kullanılan tipte ısıtılmış nemlendiricilerin kullanılmasını gerektirir. Nemlendirme, reaktif hava yolları olan hastalar için avantajlıdır. Yüksek akımlar nedeniyle bu tür sistemler, spontan solunum yapan hastalarda CPAP veya iki seviyeli pozitif havayolu basıncı [bi-level positive airway pressure (BiPAP)] uygulamak için kullanılır.

Oksijen Örtüleri (Hoods)

Pek çok bebek ve yenidoğan yüz aletlerini tolere etmeyecektir. Oksijen örtüleri sadece başı kaplayarak çocuğun alt vücuduna erişim sağlarken standart bir küvöz veya radyant ısıtıcı kullanımına da izin verir. Başlık, yeni doğanlar ve aktif olmayan bebekler için nispeten kısa süreli oksijen tedavisi için idealdir. Bununla birlikte, daha uzun süreli tedavi gerektiren hareketli bebekler için nazal kanül, yüz maskesi veya tam yatak muhafazası daha fazla hareketliliğe izin verir.

Normal olarak oksijen ve hava, bir hava-oksijen karıştırıcısı tarafından önceden karıştırılır ve ısıtılmış bir nemlendiriciden geçirilir. Nebulizörlerden kaçınılmalıdır. Çoğu pnömatik jet tipi nebulizör, yenidoğan iştme kaybına neden olabilecek seviyede gürültü (>65 dB) oluşturur. Davlumbazlar farklı boyutlarda gelir. Bazıları basit pleksiglas kutulardır; diğerleri boyun açıklığını kapatmak için ayrıntılı sistemlere sahiptir. CO_2 'yi uzaklaştırmak için sabit bir gaz akımı gerektiğinden (minimum akım >7 L/dk.) sistemi tamamen kapatma çabası yoktur. Çoğu hasta için 10 ila 15 L/dk'lık başlık giriş akımları yeterlidir.

Helyum-Oksijen Tedavisi

Helyum-oksijen (helioks) karışımları, çeşitli standart ölçülerde yapılır. En popüler karışım, saf oksijenin %40'ı kadar bir yoğunluğa sahip olan %79/%21 helyum-oksijen karışımıdır. Helyum-oksijen karışımları, büyük boyutlu sıkıştırılmış gaz tüplerinde bulunur.

Anestezi pratiğinde, küçük çaplı endotrakeal tüplerle hastaları ventile etmek için gereken basınçlar, %79/%21'lik karışım kullanıldığında önemli ölçüde azaltılabilir. Helioks, üst solunum yolunu tıkayan lezyonları (örn. subglottik ödem, yabancı cisimler, trakeal tümörler) olan hastalara daha kesin tedavi beklerken akut sıkıntılarını giderebilir. KOAH veya akut astımdan kaynaklanan alt havayolu obstrüksiyonunu tedavi etmede yararı daha az inandırıcıdır. Helyum karışımları, astım için bronkodilatör tedavisinde küçük hacimli nebulizörler için itici gaz olarak da kullanılabilir. Bununla birlikte, helioks ile nebulizer akımının, oksijenle olağan 6 ila 8 L/dk'ya kıyasla 11 L/dk'ya yükseltilmesi gerekir. Geleneksel bir oksijen/azot gazı karışımına kıyasla hastaların soluk alma eforu helioks ile azaltılabilir.

Hiperbarik Oksijen

Hiperbarik oksijen tedavisi; hastayı, ortam barometrik basıncını (deniz seviyesinde ortam basıncı 760 mm Hg'dir) aşan oksijen basıncına maruz bırakmak için basınçlı bir oda kullanır. Tek kişilik bir hiperbarik odada, odayı basıncını artırmak için genellikle %100 oksijen kullanılır. Daha büyük odalar, birden fazla hastanın aynı anda tedavisine ve hastalarla birlikte odada tıbbi personelin bulunmasına izin verir. Çoklu bölmelerde ise; bölmenin basıncını artırmak için hava kullanırken, hastalar maske, başlık veya endotrakeal tüp yoluyla %100 oksijen alır. Nihai faydalarının gösterildiği hiperbarik oksijenin yaygın endikasyonları arasında; dekompresyon hastalığı ("vurgun yemek"), belirli gaz embolisi biçimleri, gazlı gangren, anaerobik bakteriyel enfeksiyonlar, karbon monoksit zehirlenmesi ve belirli kronik yaraların tedavisi yer alır.

3. Oksijen Tedavisinin Zararları

Oksijen (O_2) tedavisi hem solunum hem de solunum dışı toksisiteye neden olabilir. Önemli faktörler arasında hasta duyarlılığı, FiO_2 ve tedavi süresi yer alır.

Hipoventilasyon

Bu komplikasyon sıklıkla kronik CO₂ retansiyonu olan KOAH'lı hastalarda veya opioid alan hastalarda görülür. Kalıcı olarak CO₂ retansiyonu olan hastalar, en azından kısmen göreceli hipokseminin sürdürülmesine bağımlı hale gelen bir solunum dürtüsüne sahiptir. Arteriyel O₂ basıncının "normal"e yükselmesi bu hastalarda şiddetli hipoventilasyonu tetikleyebilir. O₂ tedavisi dolaylı olarak; ağrı için opioid verilen ve nabız oksimetre-i ile izlenen hastalar için tehlikeli olabilir. Opioid kaynaklı hipoventilasyon, belirgin şekilde azalmış solunum hızlarına rağmen arteriyel O₂ desatürasyonuna neden olmayabilir. Bu nedenle, tamamlayıcı O₂ tedavisi, nabız oksimetresini opioid kaynaklı solunum depresyonu için zayıf bir monitör haline getirir.

Absorpsiyon Atelektazisi

Yüksek O₂ konsantrasyonları, düşük $\dot{V}/\dot{Q}$ oranlarına sahip alanlarda pulmoner atelektaziye neden olabilir. Nitrojen akciğerlerden "temizlendiğinde", pulmoner kapiller kandaki azalan gaz basıncı, alveoler gaz alımının artmasına ve absorpsiyon atelektazisine neden olur. Perfüzyonu devam eden alanın ventilasyonu devam etmez ise, "venöz karışım" artışı ile ortaya çıkan intrapulmoner şant, alveolo-arteriyel (A-a) gradiyentin giderek artmasına yol açabilir.

Pulmoner Toksikite

Yüksek O₂ konsantrasyonlarına uzun süre maruz kalmak akciğerlere zarar verebilir. Toksikite hem solunan gazdaki parsiyel O₂ basıncına hem de maruz kalma süresine bağlıdır. O₂ toksisitesinin gelişmesinde arteriyelden çok alveolar O₂ basıncı daha önemlidir. 10 ila 20 sa.'e kadar %100 O₂ genel olarak güvenli kabul edilse de, %50 ila %60'ın üzerindeki konsantrasyonlar pulmoner toksisiteye yol açabileceğinden daha uzun süreler için istenmez.

O₂ toksisitesi, yüksek oranda reaktif O₂ metabolitlerinin hücre içi oluşumuna bağlanır (süperoksit ve aktif hidroksil iyonları, singlet O₂ ve hidrojen peroksit gibi serbest radikaller). Yüksek O₂ konsantrasyonu, toksik türler üretme olasılığını artırır. Bu metabolitler sitotoksiktir çünkü DNA, proteinler ve lipidlerle kolayca reaksiyona girerler. İki hücrel enzim, süperoksit dismutaz ve katalaz,

sırayla süperoksidi önce hidrojen perokside ve sonra suya dönüştürerek toksisiteye karşı koruma sağlar. Ek koruma, antioksidanlar ve serbest radikal temizleyiciler tarafından sağlanabilir; ancak bu ajanların pulmoner toksisiteyi önlediğine dair iyi bir klinik kanıt yoktur. O₂ toksisitesi bazı hastalarda başlangıçta trakeobronşit olarak ortaya çıkabilir. Yenidoğan bebeklerde pulmoner O₂ toksisitesi kendini bronkopulmoner displazi olarak gösterir. Deney hayvanlarında O₂ aracılı akciğer hasarı, akut solunum sıkıntısı sendromundan (ARDS) ayırt edilemeyen bir durum oluşturur.

Prematür Retinopatisi

Eskiden retrolental fibroplazi olarak adlandırılan pprematüre retinopatisi [*retinopathy of prematurity* (ROP)], 28 haftalık gebelikten daha erken doğan ve hayatta kalan prematürelerin büyük çoğunluğunda gelişen neovasküler bir retinal bozuktur. ROP düzensiz vasküler proliferasyonu ve fibrozu içerebilir ve retina dekolmanına ve körlüğe yol açabilir. ROP, bu vakaların yaklaşık %80'inde retina dekolmanı veya skar nedeniyle görme kaybı olmaksızın düzelir. ROP, 1940'larda ve 1950'lerde prematüre bebeklere sıklıkla izlenmeyen yüksek (>0.5 FiO₂) O₂ uygulandığında çok yaygındı.

Bununla birlikte, artık hiperoksi ve hipoksinin ROP için risk faktörleri olduğu, ancak ROP'un birincil nedenleri olmadığı bilinmektedir. Yenidoğanlarda ROP riski, düşük doğum ağırlığı ve komorbiditelerin (örn. sepsis) karmaşıklığı ile artar. Pulmoner toksisitenin tersine ROP, alveolar O₂ basıncından çok arteriyel O₂ basıncı ile ilişkilidir. O₂ alan prematüre bebekler için önerilen arteriyel konsantrasyonlar 50 ila 80 mmHg'dir (6.6–10.6 kPa). Bir bebek kardiyopulmoner nedenlerle arteriyel O₂ satürasyonlarının %96 ila %99 arasında olmasını gerektiriyorsa, ROP'a neden olma veya ROP'u kötüleştirme korkusu O₂'yi kesmek için bir neden değildir.

Hiperbarik O₂ Toksikitesi

Hiperbarik O₂ tedavisi ile bağlantılı olarak artan solunan O₂ basınçları, O₂ toksisitesini büyük ölçüde hızlandırır. Risk ve beklenen toksisite derecesi, maruz kalma süresinin yanı sıra kullanılan basınçlarla doğrudan ilişkilidir. 0.5 atmosferin üzerindeki parsiyel O₂ basınçlarına uzun süre maruz kal-

mak pulmoner O_2 toksisitesine neden olabilir. Bu başlangıçta retrosternal yanma, öksürük ve göğüs- te sıkışma ile kendini gösterebilir. Sürekli maruz kalma ile pulmoner fonksiyonda progresif bozul- ma olacaktır. 2 atmosfer veya daha yüksek O_2 'ye maruz kalan hastalar ayrıca davranış değişiklik- leri, mide bulantısı, baş dönmesi, kas seğirmesi veya kasılmalar olarak ifade edilebilen merkezi sinir sistemi toksisitesi riski altındadır.

Yangın Tehlikesi

O_2 yanmayı hararetle artırır. O_2 ile zenginleştiril- miş gaz karışımlarının yangınları ve patlamaları teşvik etme potansiyeli Bölüm 2'de tartışılmaktadır.

MEKANİK VENTİLYASYON

Kritik hastalığı olan hastalar, normal spontan ven- tilasyonun yerini almak veya onu tamamlamak için sıklıkla mekanik ventilasyona ihtiyaç duyarlar. Bazı durumlarda, sorun birincil olarak bozulmuş CO_2 eliminasyonudur (solunum yetmezliği). Di- ğer durumlarda mekanik ventilasyon, hipoksemi tedavisinde yardımcı olarak (genellikle aşağıda tartışılacağı gibi pozitif basınçlı tedavi) kullanılabilir. Mekanik ventilasyonu başlatma kararı klinik gerekçelerle verilir, ancak bazı parametreler kılavuz olarak önerilmektedir (Tablo 58-4).

Pozitif basınçlı ventilasyon ve negatif basınçlı ventilasyon (çelik ciğer) olmak üzere mevcut iki teknikten ilki çok daha geniş uygulamalara sahip- tir ve neredeyse evrensel olarak kullanılmaktadır. Negatif basınçlı ventilasyon, trakeal entübasyon gerektirmese de, havayolu direncindeki önemli artışların veya pulmoner kompliance azalma- ların üstesinden gelemeyen ve ayrıca hastaya erişimi kısıtlar.

Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında, akciğer- rin şişmesi, sıkı oturan bir maske (invazif olmayan mekanik ventilasyon) veya bir trakeal veya tra- keostomi tüpü yoluyla üst havayoluna periyodik olarak pozitif basınç uygulanarak sağlanır. Artan havayolu direnci ve azalan akciğer kompliyansı, inspiratuar gaz akımı ve basıncı ayarlanarak üs- tesinden gelinebilir. Pozitif basınçlı ventilasyo- nun başlıca dezavantajları, ventilasyon-perfüzyon

TABLO 58-4 Mekanik ventilasyon gereksiniminin belirteçleri.

Kriter	Ölçüm
Direkt ölçüm	
Arteriyel oksijen basıncı	<50 mmHg oda havasında
Arteriyel CO_2 basıncı	>50 mmHg metabolik alkoloz yokluğunda
Türetilmiş belirteçler	
PaO_2/FiO_2 oranı	< 300 mm Hg
$PA-aO_2$ gradyenti	> 350 mm Hg
VD/VT	> 0.6
Klinik indeksler	
Solunum hızı	> 35 soluk/dk.
Mekanik belirteçler	
Tidal volum	< 5 mL/kg
Vital kapasite	< 15 mL/kg
Maksimum inspirasyon gücü	> - 25 cm H_2O (örn. 15 cm H_2O)

CO_2 , karbon dioksit; FiO_2 , inspire edilen oksijen fraksiyonu; PaO_2 , arteriyel kanda parsiyel oksijen basıncı; VD/VT, ölü boşluğun tidal volüme oranı.

ilişkilerinin değişmesi, potansiyel olarak olum- suz dolaşım etkileri ve pulmoner barotravma ve volutravma riskidir. Pozitif basınçlı ventilasyon fizyolojik ölü boşluğu artırır çünkü gaz akımı ter- cihen akciğerlerin daha esnek, bağımlı olmayan (*nondependent*) bölgelerine yönlendirilirken kan akımı (yerçekiminden etkilenen) bağımlı alanları tercih eder. Kalp debisindeki azalmalar birincil olarak artan intratorasik basınçtan kalbe giden ka- nın geri dönüşünün bozulmasından kaynaklanır. Barotravma, tekrarlayan yüksek tepe inflasyon ba- sınçları ve altta yatan akciğer hastalığı ile yakından ilişkiliyken, volutravma, alveollerin tekrarlayan kollapsı ve reekspansiyonu ile ilgilidir.

1. Pozitif-Basınçlı Ventilatörler

Pozitif basınçlı ventilatörler periyodik olarak ma- kine devresi ile alveoller arasında inspiratuar gaz akımıyla sonuçlanan bir basınç gradyanı oluşturur. Ekshalasyon pasif olarak gerçekleşir. Ventilatörler ve kontrol mekanizmaları pnömatis (basınçlı bir gaz kaynağı ile), elektrikle veya her iki mekaniz- mayla çalıştırılabilir. Gaz akımı ya doğrudan ba-

sıncı gaz kaynağından elde edilir ya da döner veya doğrusal bir pistonun hareketiyle üretilir. Bu gaz akımı daha sonra ya doğrudan hastaya gider (tek devreli sistem) veya genellikle ameliyathane ventilatörlerinde olduğu gibi hasta devresinin parçası olan bir rezervuar balonunu veya körüğü sıkıştırır (çift devreli sistem).

Tüm ventilatörlerin dört aşaması vardır: inspirasyon, inspirasyondan ekspirasyona geçiş (dönüş), ekspirasyon ve ekspirasyondan inspirasyona geçiş (tetikleme) (bkz. Bölüm 4). Bu fazlar V_T ventilasyon hızı, inspirasyon süresi, inspiratuar gaz akımı ve ekspirasyon süresi ile tanımlanır.

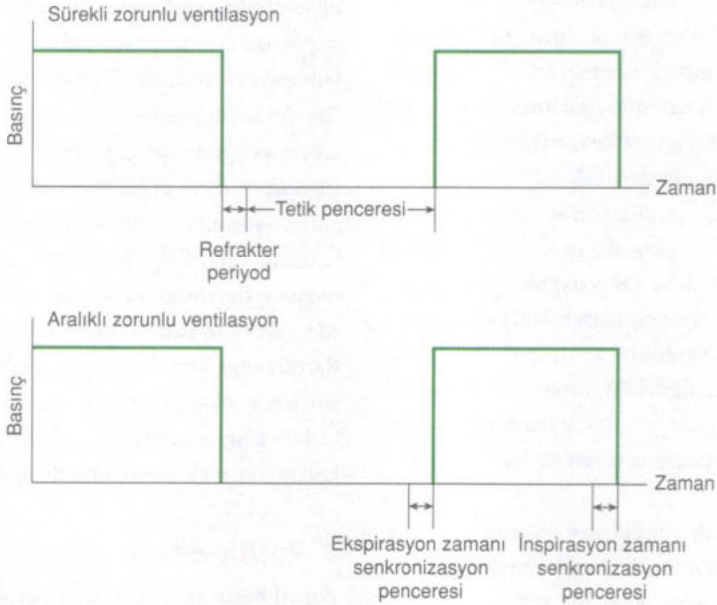
Ventilatörlerin Sınıflandırılması

Modern ventilatörler basit sınıflandırmaya meydan okuyacak şekilde karmaşıktır. Mikro işlemcilerin ventilatörlere dahil edilmesi bu görevi daha da karmaşık hale getirmiştir. Ventilatör terminolojisinin bu kadar karmaşık olması; benzer ventilatör

işlevselliği için, tescilli bir adlandırma şemasıyla birleştğinde, ventilatör modları için, tek tip taksonomi çağrılarına yol açmıştır. Chatburn böyle bir isimlendirme sağlar ve planının göze çarpan noktaları, aşağıdaki ventilatör modları tartışmasının ana hatlarını vermek için kullanılır.

Faz Değişkenleri

Solunum periyodu dört aşamaya ayrılabilir: (1) ekspirasyondan inspirasyona geçiş (tetik), (2) inspirasyon (hedef), (3) inspirasyondan ekspirasyona geçiş (dönüş) ve (4) ekspirasyon. Tetikleme değişkeni, inspirasyonu (basınç, volüm, akım veya süre) önceden ayarlanmış bir değere ulaştığında başlatır. Zaman tetikleyici olduğunda, hasta eforundan bağımsız olarak tanımlanmış bir frekansta solunum başlatılır (Şekil 58-1). Alternatif olarak, basınç, akım veya volüm tetikleyicileri, ventilatör sırasıyla hasta eforunun neden olduğu basınç, akım veya volümde bir değişiklik saptadığında bir inspiriyum başlatır. İnspirasyon sona ermeden önce hedef de-



ŞEKİL 58-1 Tetikleme ve senkronizasyon pencereleri. Tetikleme penceresi içinde bir hasta sinyali oluşursa, inspirasyon hasta tarafından tetiklenir. Bir senkronizasyon penceresi içinde, bir hasta sinyali oluşursa, inspirasyon ventilatörle tetiklenir (veya inspirasyonun sonundaysa döngüye alınır) ve hasta ile senkronize edilir. Genel olarak, sürekli zorunlu ventilasyon (CMV)'de bir tetikleme penceresinin ve aralıklı zorunlu ventilasyon (IMV)'de bir senkronizasyon penceresinin kullanıldığı unutulmamalıdır (Chatburn RL, Khatib M, Mireles-Cabodevila E. A taxonomy for mechanical ventilation: 10 fundamental maxims. *Resp Care*. 2014 Nov;59(11):1747-1763.)'den izinle basılmıştır.

ğişken (basınç, volüm veya akım) belirli bir seviyeye ulaşmalıdır. Buna eskiden "limit" deniyordu, ancak terminolojiler değişti. Hedef değişken, inspirasyonun sonunu değil, her bir inspiryum için yalnızca üst sınırı tanımlar. Döngü değişkenine ulaşıldığında inspirasyon sona erer. Seçenekler arasında basınç, volüm, akım veya süre bulunur.

Basınç döngülü ventilatörler, havayolu basıncı önceden belirlenmiş bir sınıra ulaştığında ekspiratuar faza geçer. V_T ve inspirasyon süresi, havayolu direnci ve pulmoner ve devre kompliyansı ile ilişkili olarak değişiklik gösterir. Hasta devresindeki önemli bir sızıntı, devre basıncında ve makine döngüsünde gerekli artışı önleyebilir. Tersine, havayolu direncinde akut bir artış veya pulmoner kompliyansa veya devre kompliyansında bir azalma (örn. tüpün bükülmesi) erken döngüye neden olur ve iletilen V_T 'yi azaltır. Basınç döngülü ventilatörler en sık kısa süreli endikasyonlar için kullanılmıştır (örn. nakil).

Volüm döngülü ventilatörler, önceden seçilmiş bir volüm iletildiğinde inspirasyonu sonlandırır. Birçok yetişkin ventilatörü volüm döngülüdür ancak aynı zamanda pulmoner barotravmaya karşı korunmak için inspiratuar basınçta ikincil sınırlara sahiptir. İnspirasyon basıncı, basınç limitini aşarsa, seçilen V_T iletilmemiş olsa bile makine ekspirasyona geçer.

Düzgün çalışan volüm döngülü ventilatörler hastaya ayarlanan V_T 'yi vermez. İnspirasyon sırasında solunum devresinin genişlemesi nedeniyle ayarlanan V_T 'nin belirli bir yüzdesi her zaman kaybolur. Devre uyumu genellikle yaklaşık 3 ila 5 mL/cmH₂O'dur; bu nedenle, inspirasyon sırasında 30 cmH₂O'luk bir basınç oluşturulursa, ayarlanan V_T 'nin 90 ila 150 mL'si devrede kaybolur.

Solunum devresinin genişlemesinden kaynaklanan V_T kaybı bu nedenle akciğer kompliyansı ile ters orantılıdır. Eksale edilen V_T 'nin doğru ölçümü için spirometre ventilatörün ekshalasyon valvinden ziyade trakeal tüpe yerleştirilmelidir. Akım döngülü ventilatörlerde, ventilatörün önceden seçilmiş sabit bir inspirasyon basıncında inspiratuar akımı izlemesine izin veren basınç ve akım sensörleri bulunur; bu akım önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaştığında (genellikle başlangıçtaki en yüksek mekanik inspirasyon akım hızının %25'i), ventilatör inspirasyondan ekspirasyona geçiş yapar (basınç desteği ve basınç kontrollü ventilasyon ile ilgili sonraki bölümlere bakınız).

Zaman döngülü ventilatörler, inspirasyonun başlangıcından itibaren önceden belirlenmiş bir aralık geçtiğinde ekspiratuar faza geçer. V_T ayarlanan inspirasyon süresi ve inspirasyon akım hızının ürünüdür. Zaman döngülü ventilatörler genellikle yenidoğanlarda ve ameliyathanede kullanılır.

Ventilatör Modları

Ventilatör modu, kontrol değişkeni, solunum sekansı ve hedef şemasının bir kombinasyonudur. Ayrıca, ventilatör mekanizmasını anlamak için daha önce bahsedilen faz değişkenleri dikkate alınmalıdır.

Kontrol değişkenleri

Kontrol değişkeni, ventilatör modundaki bağımsız değişkendir (Şekil 58-2). Seçenekler basınç, volüm ve akımdır. Basınç kontrollü ventilasyonda ventilasyon [*pressure-controlled ventilation* (PCV)]'de, basınç bağımsız bir değişkendir ve basınç dalga biçimi belirtilir (örn. dikdörtgen dalga biçimi). Volüm kontrollü ventilasyonda [*volume-controlled ventilation* (VCV)], bir volüm dalga formu tanımlanır. Yaygın terminolojide, akım kontrollü ventilasyon yaygın olarak kullanılmaz çünkü akım, volümün türevidir. Volüm doğrudan kontrol edildiğinde, dolaylı olarak akım da kontrol edilmiş olur.

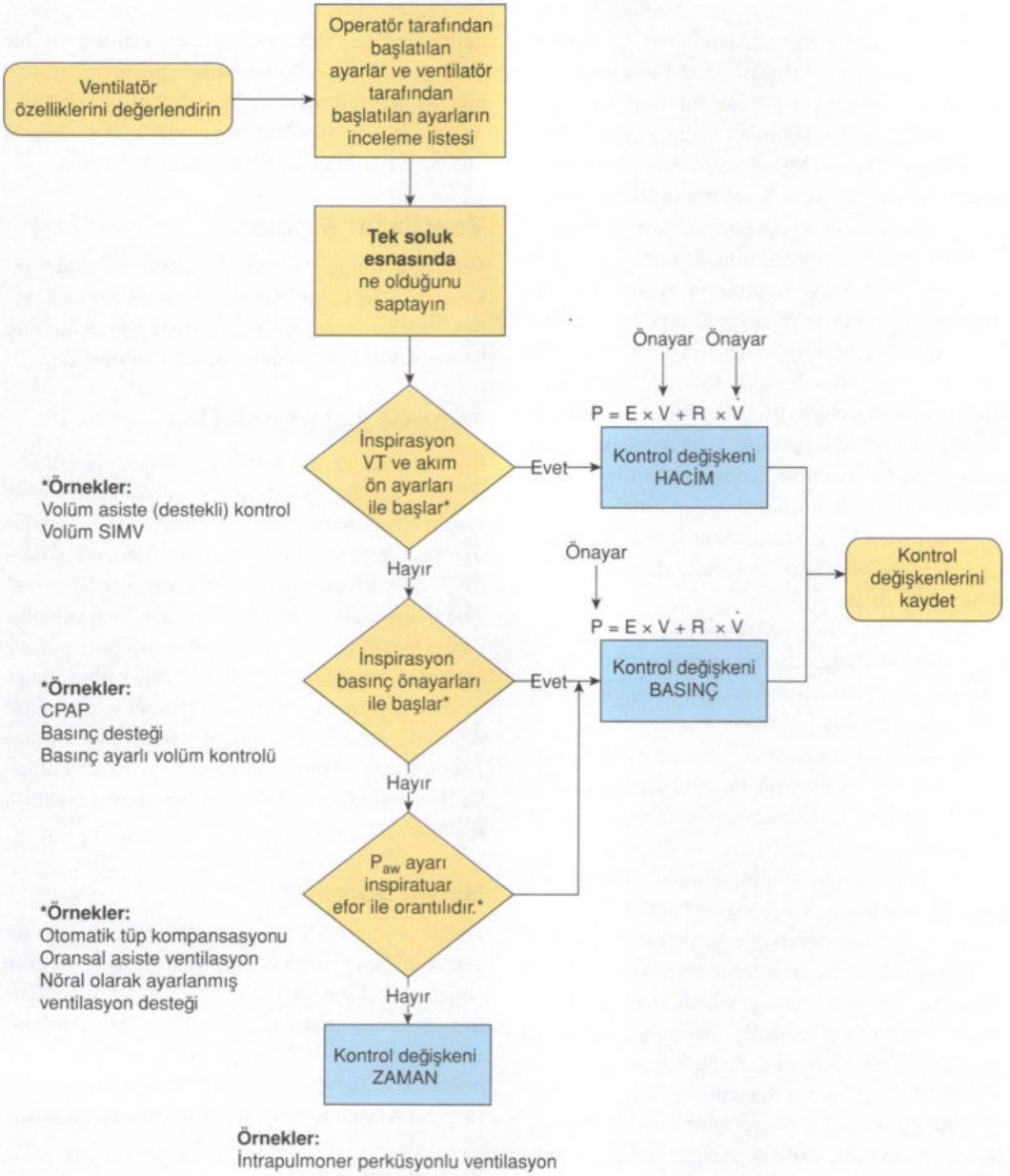
Hedef Şemaları

Hedef şeması, belirli bir model sunmak için bir geri bildirim kontrol tasarımıdır. Ayar noktası hedefleme (*targeting*) adı verilen bir tür hedefleme şeması en temel olanıdır. Bir değer belirlenir ve ventilatör bunu iletmeye çalışır. VCV için ayar noktaları V_T ve akım olacaktır. PCV için genellikle inspiratuar basınç ve inspirasyon süresi olacaktır.

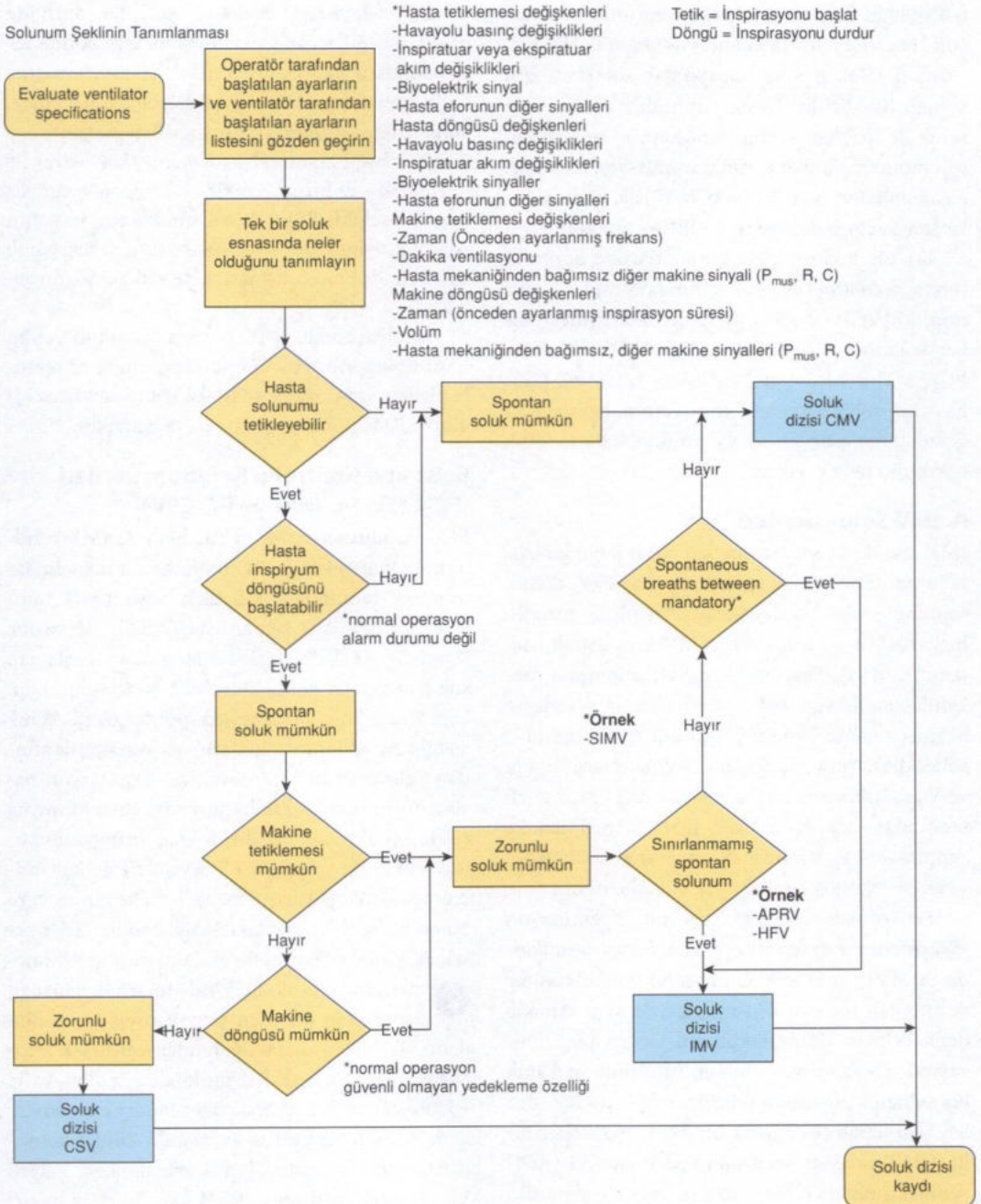
Solunum Serileri

Solunum serisi, zorunlu veya ventilatör modunda spontan solunumdan birinin veya her ikisinde de modelidir (Şekil 58-3). Spontan bir solunumda, hasta soluğun hem zamanlamasını hem de büyüklüğünü belirler. Böylece, hasta tarafından tetiklenir ve hasta döngülüdür. Zorunlu bir inspiryum, spontan olmayan bir soluktur. Asiste solunum, hastanın başlattığı inspiryum için işin bir kısmını ventilatörün yaptığı solunumdur.

Sürekli spontan ventilasyon [*Continuous spontaneous ventilation* (CSV)], tüm solukların spon-



ŞEKİL 58-2 Bir modun kontrol değişkenini belirlemek için değerlendirme listesi. CPAP, sürekli pozitif havayolu basıncı (*continuous positive airway pressure*); E, elastans; P, basınç (*pressure*); P_{aw} , havayolu basıncı (*airway pressure*); R, direnç (*resistance*); SIMV, senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon (*synchronized intermittent mandatory ventilation*); V, volüm (*volume*); $\dot{V}$, inspiratuar akım (*inspiratory flow*); Vt, tidal volum (Mandu Press. Cleveland, Ohio.)'dan izinle çoğaltılmıştır.



ŞEKİL 58-3 Bir modun soluk sırasını belirlemek için değerlendirme tablosu. APRV, havayolu basınç salınımlı ventilasyonu (*airway pressure release ventilation*); C, kompliyans (*compliance*); CMV, sürekli zorunlu ventilasyon (*continue mandatory ventilation*); CSV, sürekli spontan ventilasyon (*continue spontan ventilation*); HFV, yüksek frekanslı ventilasyon (*high frequency ventilation*); IMV, aralıklı zorunlu ventilasyon (*intermittent mandatory ventilation*); P_{mus} , pulmoner kas basıncı; R, direnç (*resistance*). (Mandu Press. Cleveland, Ohio.)'den izinle çoğaltılmıştır.

tan olduğu bir dizidir. Aralıklı zorunlu ventilasyon [*Intermittently mandatory ventilation (IMV)*], zorunlu soluklar arasında spontan soluklara izin verilen bir dizidir. Hasta tarafından zorunlu bir soluk ile tetiklenirse, bu "senkronize" bir zorunlu solunumdur. Sürekli zorunlu ventilasyon [*continuous mandatory ventilation (CMV)*]'de, tüm soluklar (hasta eforu ile olanlar dahil) zorunludur.

İki tür kontrol değişkenini (basınç kontrolü [*pressure control (PC)*] ve volüm kontrolü [*volume control (VC)*] üç soluk dizisiyle birleştirmek bize beş solunum modeli verir: VC-CMV, VC-IMV, PC-CMV, PC-IMV ve PC-CSV. Altıncı, VC-CSV, hastanın soluk zamanını ve boyutunu belirleyeceği anlamına gelir; ancak VC modunda hasta soluk boyutunu belirleyemez.

A. IMV Soluk Serileri

IMV spontan ventilasyona izin verir. Spontan solunumu desteklemek için seçilen sayıda mekanik solunum (sabit V_T ile) verilir. Artırılmış zorunlu hızlarda (10–12 soluk/dk.), IMV esas olarak hastanın tüm ventilasyonunu sağlar; minimum mekanik ventilasyon sağlar ve hastanın neredeyse bağımsız soluk almasına azaltılmış hızlarda (1–2 soluk/dk.), izin verir. Spontan solunumların sıklığı ve V_T 'si, hastanın ventilasyon dürtüsü ve kas gücü tarafından belirlenir. IMV hızı, istenen dakika ventilasyonunu sürdürmek için ayarlanabilir. IMV, *weaning* tekniği olarak en çok kullanılır.

Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon [*Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV)*], mekanik solunumun başlatılmasıdır ve spontan bir eforun başlangıcıyla aynı zamana denk gelmesi de mümkündür. Doğru senkronizasyon, spontan bir soluğun, ortasında mekanik bir soluğun üst üste bindirilmesini (*stacking*) önler, aksi halde çok büyük bir V_T ile sonuçlanabilir. CMV ve asiste kontrollü [*assist-control (AC)*] ventilasyonunda olduğu gibi (ileride ele alınacaktır), inspiratuar basıncı sınırlayan ayarlar pulmoner barotravmaya karşı koruma sağlar. SIMV'nin IMV'ye göre en büyük avantajı hasta konforunu artırmasıdır. Weaning için IMV veya SIMV kullanıldığında, hasta yorulursa makine solunumları destekler. Ancak, hız çok düşük (4 soluk/dk.) ayarlanırsa, özellikle spontan soluklar sırasında ek solunum işinin üstesinden gelemeyen zayıf hastalar için destek yetersiz olabilir.

IMV devreleri, mekanik soluklar arasında spontan ventilasyon için sürekli bir gaz akımı sağlar. Modern ventilatörler SIMV'yi tasarımlarına dahil ederler ancak eski modellerde paralel devre, sürekli akım sistemi (*continuous flow system*) veya ihtiyaca bağlı akım valvi (*demand flow valve*) ile değişiklik yapılması gerekir. Sistemden bağımsız olarak, özellikle PEEP de kullanıldığında, hastanın solunum işinde bir artışı önlemek için tek yönlü valvlerin düzgün çalışması ve yeterli gaz akımı gereklidir.

Şimdiye kadar, IMV tartışması bunun volüm limitli bir format olduğunu varsaymıştır; bununla birlikte IMV, istenirse (daha sonra açıklanacağı gibi) basınç limitli formatta da sağlanabilir.

B. Basınç-Kontrollü Solunum Serileri (PC-CMV, PC-IMV, ve PC-CSV)

PC solunum serileri hem AC hem de IMV modlarında kullanılabilir. AC modunda, tüm soluklar (makine tarafından başlatılan veya hasta tarafından başlatılan) zaman döngülüdür ve basınç limitlidir. IMV'de, makine tarafından başlatılan soluklar zaman döngülüdür ve basınçla limitlidir. Hasta, ayarlanan hız arasında spontan olarak soluk alabilir ve spontan solukların V_T 'si hasta tarafından belirlenir. PCV'nin avantajı, inspirasyon basıncını sınırlandırarak barotravma ve volutravma risklerini azaltabilmesidir. Ayrıca, inspiratuar süreyi uzatarak, yeterli PEEP seviyeleri ile kullanıldığında daha iyi karıştırma ve kollabe olmuş veya dolmuş alveollerin açılması sağlanabilir. Geleneksel PCV'nin dezavantajı, V_T 'nin garanti edilme-

2 mesidir (ancak PCV'nin tutarlı uygulanan basıncının önceden tanımlanmış bir volüm iletimi ile birleştirilebildiği modlar vardır). Komp-liyans veya dirençteki değişiklikler iletilen V_T 'yi etkileyecektir. Bu, akut akciğer hasarı olan hastalarda önemli bir endişe kaynağıdır çünkü komp-lians azalır ve basınç limiti artırılmazsa, yeterli V_T elde edilemeyebilir. PCV, akut akciğer hasarı veya ARDS'isi olan hastalarda, genellikle uzamış inspirasyon süresi veya ters (*inverse*) inspirasyon/ekspiratuar (I:E) oranlı ventilasyon (IRV) (sonraki tartışmaya bakınız) olan hastalarda, çökmüş ve taşmış alveolleri toplamak amacıyla kullanılmıştır. IRV'yi PCV ile birlikte kullanmanın dezavantajı, hastaların bu ventilasyon modunu tolere etmek için derin sedasyona, belki paraliziye ihtiyaç duymalarıdır.

PCV ile basınç ve inspirasyon süresi önceden belirlenirken akım ve volüm değişkendir ve hastanın direnç ve kompliyansına bağlıdır. Öte yandan, volüm ventilasyonunda inspirasyon süresi de önceden ayarlanmıştır ancak akım ve V_T de önceden ayarlanmıştır ve artan direnç veya azalan kompliyans ile inspiratuar basınç büyük ölçüde artırılabilir. PCV, tepe havayolu basıncının kontrol edilmesi bakımından basınç destekli ventilasyona [pressure support ventilation (PSV)] benzer, ancak zorunlu hız ve inspirasyon süresinin seçilmesi bakımından farklıdır. Basınç desteğinde olduğu gibi, basınç seviyesine ulaşıldığında gaz akımı durur; ancak ventilatör önceden ayarlanmış inspirasyon süresi geçene kadar ekspirasyona dönmaz.

Mod Örnekleri

A. Sürekli Zorunlu Ventilasyon (CMV), (Solunum Paterninde VC-CMV Örnekleri)

Bu modda, ventilatör sabit bir zaman aralığından sonra ekspirasyondan inspirasyona geçiş yapar. Aralık, ventilasyon hızını belirler. Bu moddaki tipik ayarlar, hasta spontan solunum yapamadığından, hastanın eforundan bağımsız olarak sabit bir V_T ve sabit oran (ve dolayısıyla dakika ventilasyonu) sağlar. Pulmoner barotravmaya ve aslında CMV'ye karşı inspiratuar basınç korumasını sınırlamak için ayarlar, (volüm limitli yerine) basınç limitli bir şekilde sağlanabilir. Kontrollü ventilasyon, en iyi ventilasyon eforu çok az olan veya hiç olmayan hastalara uygulanmalıdır. Ventilatöre karşı efor gösteren uyanık hastalar, güvenli bir şekilde CMV uygulanmak için paralizi ile birlikte sedasyona gerek duyarlar.

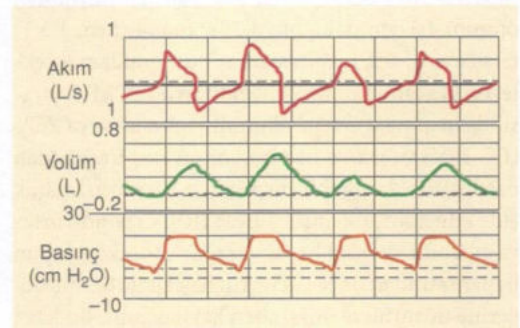
B. Asiste Kontrollü Ventilasyon (ACV), (Solunum Paterninde VC-CMV veya PC-CMV Olarak Ayarlama Örnekleri)

AC ventilatörlerinin solunum devresine bir basınç sensörünün dahil edilmesi, hastanın inspirasyon çabasının inspirasyonu tetiklemek için kullanılmasına izin verir. Hassasiyet kontrolü, gereken inspiratuar eforun seçilmesini sağlar. Ventilatör sabit bir ventilasyon hızına ayarlanabilir, ancak yeterli büyüklükteki her hasta eforu ayarlanan V_T 'yi tetikleyecektir. Spontan inspirasyon eforları

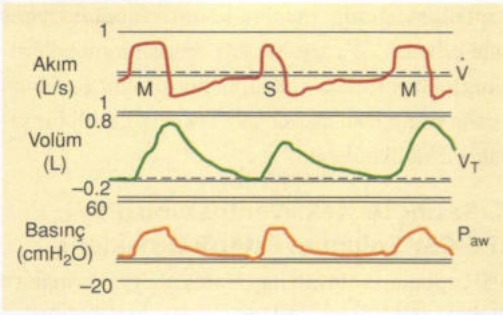
saptanmadığında, makine kontrol modundaymış gibi çalışır. Çoğu zaman, AC ventilasyonu volüm-limitli bir formatta kullanılır, ancak aynı zamanda (daha sonra tartışılacağı gibi) basınç-limitli bir şekilde de kullanılabilir.

C. Basınç Destekli Ventilasyon (PSV), (PC-CSV Solunum Paterni Örnekleri)

PSV, spontan soluyan hastalarda V_T 'yi artırmak ve trakeal tüp, solunum devresi (tüp, konektörler ve nemlendirici) ve ventilatörden (pnömatik devre ve valvler) kaynaklanan artan inspiratuar direncin üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Mikro-ışlemci kontrollü makineler, inspirasyon boyunca önceden belirlenmiş bir pozitif basıncı korumak için her inspirasyon çabasıyla yeterli gaz akımını sağlayan bu moda sahiptir. Inspiratuar akım önceden belirlenmiş bir seviyeye düştüğünde, ventilatörün geri besleme (servo) döngüsü makineyi ekspirasyon fazına geçirir ve havayolu basıncı taban çizgisine döner (Şekil 58-4). Bu moddaki tek ayar inspirasyon basıncıdır. Solunum hızını hasta belirler ve V_T inspiratuar gaz akımına, akciğer mekaniğine ve hastanın kendi inspirasyon çabasına göre değişir. Düşük PSV seviyeleri (5–10 cmH₂O) genellikle solunum cihazı tarafından uygulanan herhangi bir ilave direncin üstesinden gelmek için yeterlidir. Daha yüksek seviyeler (10–40 cmH₂O), hastanın yeterli spontan ventilasyon dürtüsü ve stabil akciğer mekaniği varsa, bağımsız bir ventilasyon modu olarak işlev görebilir. PSV'nin başlıca avantajları, spontan V_T 'yi artırma, solunum işini



ŞEKİL 58-4 Hasta bir soluk başlatır; makine 15 cmH₂O basınç (sürekli pozitif havayolu basıncı [Continue positive airway pressure (CPAP)] 5 cmH₂O üzerinde) iletecek şekilde ayarlanmıştır. Akım durduğunda, makine ekspirasyon moduna geçer.

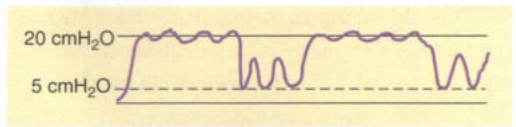


ŞEKİL 58-5 Basınç destekli, aralıklı mekanik ventilasyon (intermittent mechanical ventilation). M = makinenin soluğu → iletilen tidal hacmi (VT) ayarlayın. S = spontan soluk, 5 cm'lik pozitif ekspirasyon sonu basıncı (positive end-expiratory pressure) üzerine 15 cm'lik basınç desteği. VT hasta eforuna ve akciğer mekaniğine bağlıdır. V, akım; P_{aw} parsiyel havayolu basıncı.

azaltma ve hasta konforunu artırma yeteneğidir. Bununla birlikte, hasta yorulursa veya akciğer mekaniği değişirse, V_T yetersiz olabilir ve hastanın kendi solunum hızı düşerse (örn. opioid verildikten sonra) yedekleme hızı yoktur. IMV solunum soluk serilerine “basınç desteği (pressure support)” eklenebileceği unutulmamalıdır (Şekil 58-5). IMV makinesi zorunlu solukları vermenin yanında spontan solunum sırasında endotrakeal tüp, solunum devresi ve makineden kaynaklanan artan solunum işini dengelemek için düşük seviyede bir basınç desteği kullanılır.

D. Ters I:E Oranlı Ventilasyon Modları, Havayolu Basınç Salımlı Ventilasyon (Airway Pressure Release Ventilation) (Genel olarak PC-IMV Solunum Serisi Örnekleri)

IRV; 1:3 veya daha büyük olan normal I:E zaman oranını 1:1'den daha büyük bir orana (örn. 1.5:1) ters çevirir. Bu, inspirasyon sonu duraklaması ekleyerek, volüm kontrollü ventilasyon (CMV) sırasında inspirasyon tepe akımını azaltarak veya PCV (PC-IRV) sırasında inspirasyonun ekspirasyondan daha uzun olacağı bir inspiratuar süre ayarlayarak elde edilebilir. İntrinsik PEEP, IRV sırasında ortaya çıkabilir ve hava hapsi veya bir sonraki soluğun başlamasından önce akciğerin başlangıç basınç değerine düşürülememesinden kaynaklanır. Bu hava hapsi, yeni bir dengeye ulaşılan kadar FRC'yi artırır. Bu mod spontan solumaya izin vermez ve ağır sedasyon veya nöromüsküler blokaj gerektirir. PEEP ile birlikte IRV, FRC'si azalmış hastalarda oksijenasyonu iyileştirmek için etkilidir.



ŞEKİL 58-6 Havayolu basınç salıveren ventilasyonu (Airway pressure release ventilation).

E. Havayolu Basınç Salımlı Ventilasyon (Airway Pressure Release Ventilation)

APRV veya *bilevel* ventilasyon, hastanın spondan olarak soluk almasına izin verilmesine rağmen nispeten yüksek bir PEEP'in kullanıldığı bir moddur. Aralıklı olarak, PEEP seviyesi CO_2 'nin ortadan kaldırılmasını artırmaya yardımcı olmak için azalır (Şekil 58-6). İnspirasyon ve ekspirasyon süreleri, yüksek ve düşük PEEP seviyeleri ve spontan solunum aktivitesi dakika ventilasyonunu belirler. İlk ayarlar, minimum 10 ila 12 cmH₂O PEEP ve 5 ila 10 cmH₂O salınım seviyesini içerir. Genellikle, ekspirasyon akımının yalnızca %50 ila %70'ine izin vermek için (“auto PEEP” sağlamak için) düşük PEEP'te bir süre ile birlikte başlangıç noktası olarak 10 ila 12 salınım seçilir. APRV'nin avantajları, dolaşım depresyonunun ve pulmoner barotravmanın daha az olması yanı sıra daha az sedasyon ihtiyacı gibi görünmektedir. Bu teknik, akciğer kompliyansı azalmış hastalarda yüksek tepe inspirasyon basınçları ile ilgili problemlerin üstesinden gelmek için PC-IRV'ye cazip bir alternatif gibi görünmektedir.

Ventilatörlerin Temel Mekanikleri

Modern ventilatörlerin çoğu akım jeneratörleri gibi davranır. Sabit akım jeneratörleri, havayolu devre basıncından bağımsız olarak sabit bir inspiratuar gaz akımı sağlar. Sabit akım, yüksek basınçlı gaz kaynağına (5–50 psi) sahip bir solenoid (açkapa) valv kullanılarak veya daha düşük basınçlı bir kaynağa sahip bir gaz enjektörü (Venturi) kullanılarak sağlanır. Yüksek basınçlı gaz kaynaklarına sahip makineler, havayolu direnci veya pulmoner kompliyanstaki büyük değişikliklere rağmen inspiratuar gaz akımının sabit kalmasına izin verir. Ventilatör performansı, gaz enjektörleri için havayolu basıncına göre değişir. Sabit olmayan akım üreteçleri, her bir inspirasyon döngüsünde (döner bir piston gibi) inspirasyon akımını sürekli olarak değiştirir; akımın sinüs dalga paterni tipiktir.

Sabit basınç jeneratörleri, inspirasyon boyunca ve inspiratuar gaz akımından bağımsız olarak havayolu basıncını sabit tutar. Havayolu basıncı ayarlanan inspiratuar basınca eşit olduğunda gaz akımı durur. Basınç üreteçleri tipik olarak düşük gaz basınçlarında (tepe inspirasyon basıncının hemen üzerinde) çalışır.

Döngüler (İnspiryumdan Ekspiryuma Geçiş)

Zaman döngülü ventilatörler, inspirasyonun başlangıcından önceden belirlenmiş bir aralık geçtiğinde ekspiratuar faza geçer. V_T ayarlanan inspirasyon süresi ve inspirasyon akım hızının ürünüdür.

Zaman döngülü ventilatörler genellikle yeni doğanlarda ve ameliyathanede kullanılır. Volüm döngülü ventilatörler, önceden seçilmiş bir volüm iletildiğinde inspirasyonu sonlandırır. Birçok yetişkin ventilatörü volüm döngülüdür ancak aynı zamanda pulmoner barotraumaya karşı korunmak için inspiratuar basınçta ikincil olarak belirli sınırlara sahiptir.

İnspirasyon basıncı basınç sınırını aşarsa, seçilen volüm iletilmemiş olsa bile makine ekspirasyona geçer. Basınç döngülü ventilatörler, havayolu basıncı önceden belirlenmiş bir düzeye ulaştığında ekspiratuar faza geçer. V_T ve inspirasyon süresi, havayolu direnci ve pulmoner ve devre kompliyansı ile ilişkili olarak değişiklik gösterir. Hasta devresindeki önemli bir sızıntı, devre basıncında ve makine döngüsünde gerekli artışı önleyebilir.

Tersine, havayolu direncinde akut bir artış veya pulmoner kompliyansda veya devre kompliyansında (bükülme) azalma, erken döngüye neden olur ve iletilen V_T 'yi azaltır. Sabit inspirasyon basıncı; bu akım önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaştığında (genellikle başlangıçtaki en yüksek mekanik inspirasyon akım hızının %25'i), ventilatör inspirasyondan ekspirasyona geçiş yapar (basınç desteği ve basınç kontrollü ventilasyon ile ilgili daha önceki bölümlere bakınız).

Mikro-işlemci Kontrollü Ventilatörler

Bu çok yönlü makineler, çeşitli inspiratuar akım ve döngü modellerinden herhangi birinde çalışacak şekilde ayarlanabilir. Mikro-işlemci kontrollü ven-

tilatörler, kritik bakım ünitelerinde ve daha yeni anestezi makinelerinde güncel bir modeldir.

Yüksek Frekanslı Ventilasyon

Yüksek frekanslı ventilasyon, mekanik ventilasyonun geleneksel modlarından hayli farklıdır ve mekanizmasından ayrı olarak bahsetmek gerekir. Yüksek frekanslı ventilasyon [*High-frequency ventilation* (HFV)]'nin üç şekli mevcuttur. Yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyon, 60 ila 120 soluk/dk. hızında küçük "konvansiyonel" V_T verilmesini içerir. Yüksek frekanslı jet ventilasyonu [*High-frequency jet ventilation* (HFJV)], 120 ila 600 kez/dk. (2–10 Hz) ayarlı bir frekansta atımlı bir yüksek basınçlı gaz jetinin; havayoluna yerleştirilmiş küçük bir kanül kullanılarak iletilmesidir. Gaz jeti havayı sürükleyebilir (Bernoulli etkisi), bu da V_T 'yi artırabilir. Yüksek frekanslı salınım, havayolunda 180 ila 3000 kez/dk. hızlarda ileri geri gaz hareketi oluşturan bir sürücü (genellikle bir piston) kullanır (3–50 Hz).

Bu ventilasyon biçimlerinin tümü, anatomik ölü boşluk kadar veya daha az V_T üretir. Gaz değişiminin kesin mekanizması belirsizdir, ancak muhtemelen bu etkilerin bir kombinasyonudur. Jet ventilasyon, laringeal, trakeal ve bronşiyal girişimler için en geniş kullanım alanını ameliyathanede bulmuştur. Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'de, HFJV, konvansiyonel ventilasyonun başarısız olduğu bazı bronkoplevral ve trakeoözofageal fistül hastalarının tedavisinde yararlı olabilir. Ara sıra, ARDS'li hastalarda oksijenasyonu iyileştirmeye çalışmak için HFJV veya yüksek frekanslı osilasyon kullanılır. Bununla birlikte, uzun süreli HFV sırasında solunan gazların yetersiz ısıtılması ve nemlendirilmesi bir sorun olabilir. HFJV için başlangıç ayarları tipik olarak 120 ila 240 soluk/dk.'lık bir hız, %33'lük bir inspirasyon süresi ve 15 ila 30 psi'lik bir sürüş (*drive*) basıncıdır. Gaz sürüklenmesinden kaynaklanan yapay bir hatayı önlemek için ortalama havayolu basıncı, trakeada, enjektörün en az 5 cm altında ölçülmelidir. CO_2 eliminasyonu; genellikle sürüş basıncını artırarak, artarken, oksijenasyonun yeterliliği, ortalama havayolu basıncı ile ilişkilidir. HFJV sırasında yüksek sürüş basınçlarında ve %40'ın üzerinde inspirasyon sürelerinde intrinsik PEEP etkisi görülür.

Diferansiyel Akciğer Ventilasyonu

Bağımsız akciğer ventilasyonu olarak da adlandırılan bu teknik, ciddi tek taraflı akciğer hastalığı

veya bronkoplevral fistülü olan hastalarda kullanılabilir. Bu tür durumlarda konvansiyonel pozitif basınçlı ventilasyon ve PEEP'in kullanılması ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğunu şiddetlendirebilir veya fistülü olan hastalarda etkilenmemiş akciğerin yetersiz ventilasyonuna neden olabilir. Tek akciğerin restriktif hastalığı olan hastalarda, normal akciğerin aşırı gerilmesi hipokseminin kötüleşmesine veya barotravmaya yol açabilir. Çift lümenli endotrakeal tüpün doğru yerleştirilmesiyle, iki ventilatör kullanılarak her bir akciğere bağımsız olarak pozitif basınçlı ventilasyon uygulanabilir. İki ventilatör kullanıldığında, mekanik solunumların zamanlaması genellikle "yardımcı" ventilatörün hızını ayarlayan "asıl" ventilatörle senkronize edilir.

2. Mekanik Ventilasyon Gerektiren Hastaların Bakımı

Trakeal Entübasyon

Trakeal entübasyon en yaygın olarak kritik hastalarda mekanik ventilasyonla pulmoner yetmezliği

4 yönetmek için yapılır. Hem nazotrakeal hem de orotrakeal entübasyon, en az 2 ila 3 hafta boyunca nispeten güvenli görünmektedir. Orotrakeal entübasyon ile karşılaştırıldığında, nazotrakeal entübasyon hasta için daha rahat ve daha güvenli olabilir (daha az istenmeyen ekstremitasyon vakası). Bununla birlikte, nazal entübasyonun, nazal kanama, geçici bakteriyemi, nazofarenks veya orofarenksin submukozal diseksiyonu ve sinüzit veya orta kulak iltihabı (sinüs çıkışı veya östaki borusu tıkanması) dahil olmak üzere kendisiyle ilişkili yan etkileri vardır. Ayrıca nazal entübasyon genellikle orotrakeal entübasyona göre daha küçük çaplı bir tüple gerçekleştirilecektir ve bu da, sekresyonların temizlenmesini zorlaştırabilir ve klinisyeni daha küçük fiberoptik bronkoskop kullanma gereksinimi ile sınırlayabilir.

Entübasyon genellikle agonal veya bilinci kapalı hastalarda sedasyon veya kas gevşetici kullanılmadan gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, havayolunun topikal anestezisi ve sedasyon, hala aktif havayolu refleksleri olan hastalarda faydalıdır. Daha dinç ve işbirliği yapmayan hastalar değişen derecelerde sedasyon gerektirir. Genellikle nispeten kısa etkili ajanların küçük dozları kullanılır; popüler ajanlar arasında midazolam, etomidat,

deksmedetomidin ve propofol bulunur. Gerekirse, hipnotik verildikten sonra paralizi için bir nöromusküler bloker kullanılabilir.

Endotrakeal entübasyon sırasında ve mekanik ventilasyon başlangıcında ciddi hemodinamik instabilite dönemleri olabilir. Havayolu stimülasyonu, ilaç etkileri, hastanın ıkmması ve pozitif havayolu basıncı nedeniyle venöz dönüşün azalması sonucunda hipertansiyon, hipotansiyon, bradikardi veya taşikardi ile karşılaşılabilir. Kritik hastalığı olan hastaların entübasyonu sırasında ve hemen sonrasında, dikkatli izleme, gereklidir.

5 Hem orotrakeal hem de nazotrakeal tüpler, 2 ila 3 haftadan fazla yerinde bırakıldığında, hastalarda subglottik stenoz oluşumuna zemin hazırlarlar. Daha uzun süreli mekanik ventilasyon gerekiyorsa, endotrakeal tüp kafalı bir trakeostomi tüpü ile değiştirilmelidir. Endotrakeal tüpün 2 haftadan daha uzun süre gerekeceği aşkar ise, entübasyondan hemen sonra trakeostomi yapılabilir. Daha erken trakeostomi mortaliteyi azaltmaya da, pnömoni insidansını, mekanik ventilasyon süresini ve hastanede kalış süresini azaltabilir.

Ventilatörün Başlangıç Ayarları

Pulmoner yetmezliğin türüne bağlı olarak, kısmi veya tam ventilatör desteği sağlamak için mekanik ventilasyon kullanılır. Tam ventilasyon desteği için CMV, AC veya PCV genellikle 10 ila 14 soluk/dk. solunum hızı, 6 mL/kg V_T ve 5 ila 10 cmH₂O PEEP ile kullanılır. Bu ayarlar, yüksek tepe insuflasyon basınçları (35 ila 40 cmH₂O'dan daha yüksek), barotravma ve volutravma olasılığını azaltır. Alveoller aşırı geren, aşırı havayolu basınçları (transalveolar basınç >35 cmH₂O) deneysel ortamlarda

6 akciğer hasarını artırır. Benzer şekilde, 12 mL/kg V_T , 6 mL/kg V_T ve 30 cmH₂O'dan düşük plato basıncı (P_{plt}) ile karşılaştırıldığında, ARDS'li hastalarda ölüm olasılığını azaltır. Kısmi ventilatör desteği genellikle basınç desteği olsun veya olmasın daha düşük SIMV ayarları (<8 soluk/dk) ile sağlanır. Kalp debisini daha iyi korumak ve ventilasyon/perfüzyon ilişkileri üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için daha düşük P_{plt} (<20–30 cmH₂O) önerilir. SIMV'de spontan soluyan hastalar, endotrakeal tüpün, demand valvlerinin ve ventilatör ile solunumun getirdiği ilave dirençlerin üstesinden gelmelidir. Uygulanan bu dirençler,

soluk alma işini artırır. Daha küçük tüpler (yetişkinlerde <7.0 mm iç çap) direnci artırır ve mümkünse bundan kaçınılmalıdır. SIMV sırasında 5 ila 15 cmH₂O basınç desteğinin eş zamanlı kullanımı tüp ve devre direncini dengeleyebilir.

Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında 5 ila 8 cmH₂O PEEP eklenmesi FRC ve gaz değişimini korur. Bu "fizyolojik" PEEP'in, trakeal entübasyonun ardından hastalarda benzer miktarda intrinsek PEEP kaybını (ve FRC'deki düşüşü) telafi ettiği iddia edilmektedir. Uygun hacimlerde V_T 'ye 5 ila 8 cmH₂O'luk bir PEEP eşlik ettiğinde, periyodik derin soluklar (*sigh*), (büyük V_T) gerekli değildir.

Sedasyon ve Paralizi

Ajite olan ve ventilatörle "savaşan" hastalar için sedasyon ve paralizi gerekli olabilir. Tekrarlayan öksürük ("zıplayarak") ve ıkınma, olumsuz hemodinamik etkiler yaratabilir, gaz değişimini engelleyebilir ve pulmoner barotravmaya ve hastanın kendisini yaralamasına zemin hazırlayabilir. Hastalar yüksek mekanik solunum hızlarına (>16-18 soluk/dk.) rağmen takipneik olmaya devam ettiğinde de; paralizi yaparak ya da yapmadan sedasyon, istenebilir.

Yaygın olarak kullanılan sedatifler arasında opioidler (morfin veya fentanil), benzodiazepinler (genellikle midazolam), propofol ve deksmedetomidin bulunur. Bu ajanlar tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir ve sıklıkla sürekli infüzyon şeklinde uygulanır. Propofol infüzyon sendromu ile ilgili endişeler nedeniyle uzun süreli sedasyon için propofolden kaçınılır (bkz. Bölüm 9). Nondepolarizan kas gevşetici ajanlar, ventilasyonun başka türlü sağlamadığı durumlarda sedasyonla birlikte kullanılır.

Monitorizasyon

Oksijenasyonu optimize etmek için yüzüstü pozisyon gerekli olmadıkça (örn. COVID-19'lu hastalar), mekanik ventilasyon uygulanan kritik hastalara ventilatörle ilişkili pnömoni riskini azaltmak için baş yukarı pozisyonda bakılmalıdır. Mekanik olarak ventile edilen hastalar, hava yollarındaki pozitif basınçtan kaynaklanan olumsuz hemodinamik ve pulmoner etkiler açısından sürekli olarak izlenmelidir. Aralıksız elektrokardiyografi, nabız oksimetresi ve kapnometri neredeyse dünyanın her yerinde kullanılır. Direk intraarteriyel basınç takibi, solunum gazlarının analizi amacıyla arteri-

yel kan örneği alınması için sıklıkla uygulanır. Sıvı dengesini değerlendirmek için sıvı alımının ve çıkışının doğru bir şekilde kaydedilmesi gereklidir. Kalıcı idrar sondası, idrar yolu enfeksiyonu riskini artıracağından mümkün olduğu ölçüde kaçınılmalıdır, ancak idrar çıkışının izlenmesinde faydalıdır. Göğüs radyografileri genellikle endotrakeal tüp ve santral venöz kateter konumlarını doğrulamak, pulmoner barotravma veya pulmoner hastalık kanıtlarını değerlendirmek ve pulmoner ödem belirtilerini belirlemek için alınır.

Havayolu basınçları (bazı değerler, tepe, plato ve ortalama), alınan ve verilen soluk hacimleri V_T (mekanik ve spontan) ve fraksiyonel O₂ konsantrasyonu yakından izlenmelidir. Bu parametrelerin izlenmesi yalnızca ventilatör ayarlarının en iyi şekilde ayarlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda endotrakeal tüp, solunum devresi veya ventilatörle ilgili sorunların saptanmasına da yardımcı olur. Örneğin, bir set V_T için artan bir P_{pl} , kompliyansın kötüleştiğini gösterebilir. Kan basıncının düşmesinden ve dinamik hiperinflasyondan (autoPEEP) P_{pl} değerinin artması ile hızlıca teşhis konulabilir ve hasta ventilatörden ayırarak tedavi edilebilir. Havayolu sekresyonlarının yeterince temizlenmemesi ve büyük mukus tıkaçlarının varlığı genellikle tepe insuflasyon basınçlarını (gaz akımına karşı direnç artışının işareti) ve solunumla atılan gaz hacmi V_T 'yi düşürme şeklinde kendini gösterir. Ani hipotansiyonla birlikte tepe insuflasyon basıncındaki ani artış, kuvvetle pnömotoraksi düşündürür.

3. Mekanik Ventilasyonun Sonlandırılması

Mekanik ventilasyonun sonlandırılmasının iki aşaması vardır. İlkinde, "hazırlık testi" yani hastanın mekanik ventilatör desteğinin kademeli olarak kesilmesini tolere edip edemeyeceğini belirlemek için ayırma parametreleri olarak söylenen değerlendirmeler kullanılır. İkinci aşamada, "ayırma (*weaning*)" veya "serbest bırakma (*liberation*)", mekanik desteğin kaldırılma şeklini açıklar.

Hazırlık testi, mekanik ventilasyon gerektiren sürecin tersine çevrildiğinin veya kontrol edildiğinin belirlenmesini içermelidir. Bronkospazm, kalp yetmezliği, enfeksiyon, malnütrisyon, artan karbonhidrat yükü nedeniyle artan CO₂ üretimi, asit-baz bozuklukları, anemi, mental durum değişik-

likleri ve uyku yoksunluğu gibi karmaşık faktörler yeterince tedavi edilmelidir. Listelenen koşullara ek olarak, kronik akciğer hastalığı ve uzun süreli kullanmamaya bağlı solunum kası kaybı (kırılganlık), ventilatörden ayırmanın başarısız olmasına ya da uzun sürmesine neden olabilir. Hastalar artık mekanik ventilasyon kriterlerini karşılamadığında, mekanik ventilasyondan ayırma düşünülmelidir (bkz. **Tablo 58-4**).

Genel olarak bu, hastaların pH'ı 7.25'in üzerinde olduğunda, 0.5'in altında FiO₂ alırken yeterli arteriyel O₂ saturasyonu gösterdiğinde, spontan soluk alabildiğinde, hemodinamik olarak stabil olduğunda ve mevcut miyokardiyal iskemi belirtileri olmadığında ortaya çıkar. Ek mekanik indeksler de önerilmiştir (**Tablo 58-5**). Faydalı ayırma parametreleri, arteriyel kan gazı basınçlarını, solunum hızını ve hızlı yüzeyel solunum indeksini [*rapid shallow breathing index* (RSBI)] kapsamaktadır. Hastada kafalı bir trakeostomi tüpü yoksa, başarılı bir ayırma ve ekstübasyon için havayolu reflekslerinin korunması zorunludur ve hastanın koopere olması da yararlıdır. Benzer şekilde, ekstübasyondan önce yeterli oksijenasyon (%40–50 O₂'de, PEEP <5 cmH₂O'su ile arteriyel O₂ saturasyonu >%90) zorunludur. Hasta mekanik ventilasyondan ayrıldığında ve ekstübasyon planlandığında, kimin mekanik ventilasyondan başarıyla ayrılıp ekstübe edilebileceğini tahmin etmeye yardımcı olmak için sıklıkla RSBI kullanılır. Hastanın bir T parçası üzerinde spontan solunması ile V_T (litre olarak) ve solunum hızı (f) ölçülür:

$$RSBI = \frac{f(\text{soluk/dk.})}{V_T(L)}$$

TABLO 58-5 Ventilatörden ayırmada (Weaning)/ekstübasyonda mekanik kriterler.

Kriter	Ölçüm
İnspiratuar basınç	< -25 cmH ₂ O
Tidal volum	>5 mL/kg
Vital kapasite	>10 mL/kg
Dakika ventilasyonu	<10 mL
Hızlı yüzeyel solunum indeksi (RSBI)	<100

RSBI değeri 105 soluk/dk./L'nin altında olan çoğu hasta başarıyla ekstübe edilebilir. RSBI değeri 120'den büyük olanlar, bir dereceye kadar mekanik ventilatör desteğini korumalıdır.

Bir hastayı ventilatörden ayırmaya yönelik yaygın teknikler arasında SIMV, basınç desteği veya bir T-parçası üzerinde veya düşük CPAP seviyelerinde tek başına spontan solunum dönemleri yer alır. Birçok kurum, endotrakeal tüp yoluyla solunum direncini telafi etmeye yetecek kadar basınç desteği sağlamak için "otomatik tüp kompensasyonu" kullanır. Daha yeni mekanik ventilatörler, bu ayarı yapmak için gaz akımlarını otomatik olarak ayarlayacak bir kurulumla sahiptir. Pratikte, genel olarak kullanılan boyuttaki tüplerden (7.5–8.5) soluk alan yetişkinlerde, ayarlama tipik olarak 5 cmH₂O'luk basınç desteği ve 5 cmH₂O'luk PEEP'e eşit olacaktır.

SIMV'de Ayırma (Weaning)

SIMV ile, arteriyel CO₂ basıncı ve solunum hızı kabul edilebilir kaldığı sürece (sırasıyla genellikle <45–50 mmHg ve <30 soluk/dk.) mekanik solukların sayısı kademeli olarak azaltılır (1–2 soluk/dk.). Basınç desteği birlikte kullanılıyorsa, genellikle 5 ila 8 cmH₂O'ya düşürülmelidir. Asit-baz dengesizlikleri veya kronik CO₂ tutulumu olan hastalarda, arteriyel kan pH'ı (>7.35), CO₂ basıncından daha faydalıdır. Kan gazı ölçümleri; her ayar değişikliğinden en az 15 ila 30 dk.'lık sonra kontrol edilebilir. Eğer, IMV; 2 ila 4 soluk verecek değere ulaştığında, arteriyel oksijenasyon kabul edilebilir düzeyde kalırsa, mekanik ventilasyon kesilir.

PSV'de Ayırma (Weaning)

Tek başına PSV ile ayırma, basınç destek seviyesinin kademeli olarak 2 ila 3 cmH₂O düşürülmesiyle gerçekleştirilir ve V_T, arteriyel kan gazı basınçları ve solunum hızı izlenir (IMV ile aynı kriterler kullanılarak). Amaç, kabul edilebilir PaO₂ ve PaCO₂ ile V_T'nin 4 ila 6 mL/kg ve f'nin 30'dan az olmasını sağlamaya çalışmaktır. 5 ila 8 cmH₂O'luk bir basınç destek düzeyine ulaşıldığında, hasta ventilatörden ayrılmış kabul edilir.

T-Parçası veya CPAP'da Ayırma (Weaning)

T-parçası denemeleri, hasta herhangi bir mekanik soluk almadan, spontan soluk alırken gözleme izin

verir. T-parçası doğrudan endotrakeal tüpe veya trakeostomi tüpüne takılır ve diğer iki ucu oluklu tüp yapısındadır. Nemlendirilmiş bir oksijen-hava karışımı proksimal koldan girer ve distal koldan çıkar. İnspiryum sırasında distal kolda, buharın tamamen geri çekilmesini önlemek için proksimal kolda yeterli gaz akımı sağlanmalıdır; bu, hastanın *istenen oksijen konsantrasyonunu almasını sağlar*. Bu dönemde hasta yakından izlenir; bariz önceden olmayan yorgunluk belirtileri, göğüs retraksiyonları, takipne, taşikardi, aritmiler veya hipertansiyon veya hipotansiyon olursa deneme sonlandırılmalıdır. Hasta deneme süresini tolere ediyor gibi görünüyorsa ve RSBI 105'in altındaysa mekanik ventilasyon kalıcı olarak kesilebilir. Ayrıca, hasta havayolunu koruyabilir ve temizleyebilirse endotrakeal tüp çıkarılabilir. Hasta uzun süre entübe edilmişse veya altta yatan ciddi akciğer hastalığı varsa, ardarda T-parçası denemeleri gerekli olabilir.

Hasta rahat görüldüğü, kabul edilebilir arteriyel satürasyonu koruduğu ve hiperkarbik hale gelmediği sürece 10 ila 30 dk.'lık periyodik denemeler başlatılır ve, tipik olarak deneme başına 5 ila 10 dk. olacak şekilde aşamalı olarak artırılır. Birçok hastada uzun süreli T-parça denemeleri sırasında ilerleyici atelektazi gelişir.

Bu, endotrakeal tüp ile larinks bypass edildiğinde normal "fizyolojik" PEEP'in olmadığını düşündürebilir. Eğer bu endişeye neden oluyorsa, düşük seviyelerde (5 cmH₂O) CPAP ile spontan solunum denemeleri FRC'nin korunmasına ve atelektazinin önlenmesine yardımcı olabilir.

POZİTİF HAVAYOLU BASINCI TEDAVİSİ

Pozitif havayolu basıncı tedavisi, mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda olduğu gibi spontan soluyan hastalarda da kullanılabilir. Pozitif havayolu basıncı tedavisinin başlıca endikasyonu, FRC'de mutlak veya göreceli hipoksemi ile sonuçlanan bir azalmadır. Pozitif havayolu basıncı tedavisi, transpulmoner distansiyon basıncını artırarak FRC'yi artırabilir, akciğer kompliyansını iyileştirebilir (artırabilir) ve ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğunu tersine çevirebilir. İkinci parametredeki iyileşme, venöz karışımda bir azalma ve arteriyel

O₂ basıncında bir iyileşme olarak kendini gösterecektir.

Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı (PEEP)

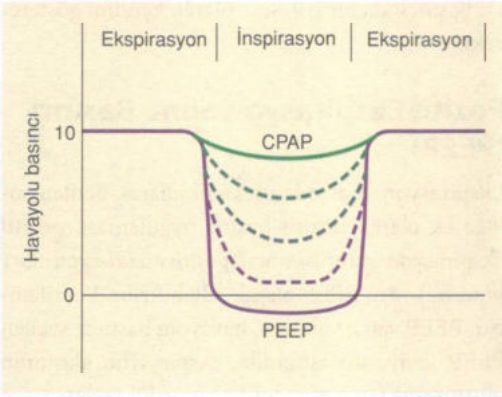
Ekspirasyon sırasında mekanik olarak iletilen soluga ek olarak pozitif basınç uygulaması, pozitif ekspirasyon sonu basıncı (*positive end-expiratory pressure*) veya PEEP olarak adlandırılır. Ventilatörün PEEP valvi; yalnızca, havayolu basıncı, seçilen PEEP seviyesini aştığında, ekspirasyon akımının oluşmasına izin veren bir basınç eşiği sağlar.

Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP)

Pozitif basınç eşiğinin spontan solunum ile hem inspirasyon hem de ekspirasyon sırasında uygulanmasına [*continue positive airway pressure* (CPAP)] denir. Sabit basınç seviyeleri, yalnızca yüksek akımlı (inspirasyon) bir gaz kaynağı sağlandığında elde edilebilir. Hastanın yapay bir havayolu olmadığı durumlarda sıkı oturan maskeler kullanılabilir. Gastrik distansiyon ve regürjitasyon riskleri nedeniyle, CPAP maskeleri yalnızca havayolu refleksleri tam olarak korunan ve CPAP seviyeleri 15 cmH₂O'dan (normal kişilerde alt özofageal sfinkter basıncından daha düşük) düşük olan hastalarda kullanılmalıdır. 15 cmH₂O'nun üzerindeki ekspiratuar basınçlar sadece trakeal veya trakeostomi tüpü ile uygulanmalıdır.

CPAP ile PEEP Karşılaştırması

PEEP ve CPAP arasındaki ayrım klinik ortamda genellikle net değildir, çünkü hastalar hem mekanik hem de spontan solunumların kombinasyonu ile soluyabilirler. Bu nedenle, iki terim sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. En kesin anlamıyla, "saf" PEEP, ventilatör döngülü bir soluk olarak sağlanır. Bunun aksine, "saf" bir CPAP sistemi, spontan soluklar sırasında inspirasyon havayolu basıncının ekspiratuar seviyenin hissedilir şekilde altına düşmesini önlemek için, yalnızca yeterli sürekli veya "isteğe bağlı" gaz akımları (60-90 L/dk.) sağlar ([Şekil 58-7](#)). Demand valvi tabanlı CPAP sistemlerine sahip bazı ventilatörler yeterince yanıt vermeyebilir ve inspiratuar solunum işinin artmasına neden olabilir. Bu durum, volüm hedefli moddaysa dü-

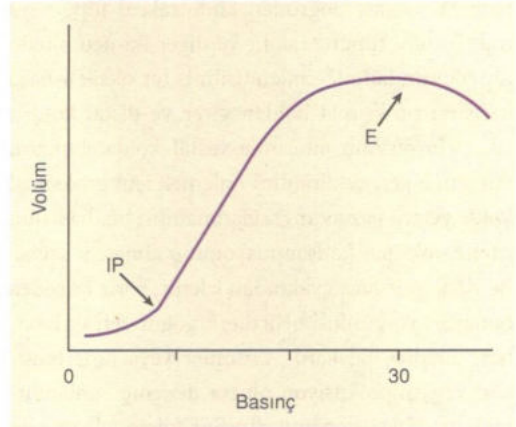


ŞEKİL 58-7 Pozitif ekspirasyon sonu basıncı [positive end-expiratory pressure (PEEP)] ve sürekli pozitif havayolu basıncı [continue positive airway pressure (CPAP)] sırasında havayolu basıncı. İnspiratuar gaz akımlarını artırarak PEEP'in aşamalı olarak CPAP'a dönüştüğü unutulmamalıdır.

şük seviyelerde (inspirasyon) PSV eklenerek veya basınç hedefli moda geçilerek düzeltilebilir. Klinik uygulamada, kontrollü ventilasyon, PSV ve CPAP/PEEP desteği çoğu modern YBÜ ventilatörü tarafından sağlanabilir. Üreticiler ayrıca spontan veya zaman döngülü bir şekilde ekspiratuar pozitif havayolu basıncı [expiratory positive airway pressure (EPAP)] ile iki seviyeli inspiratuar pozitif havayolu basıncı [bilevel positive airway pressure (IPAP)] sağlamak için özel cihazlar geliştirdiler. İki seviyeli pozitif havayolu basıncı (BiPAP) terimi, havayolu basıncı terminolojisindeki karışıklığı artıran yaygın olarak kullanılan bir ifade haline geldi.

PEEP ve CPAP'ın Pulmoner Etkileri

7 PEEP ve CPAP'ın akciğerler üzerindeki ana etkisi FRC'yi artırmaktır. Akciğer hacmi azalan hastalarda, uygun PEEP veya CPAP seviyeleri FRC'yi ve tidal ventilasyonu kapanma kapasitesinin üzerine çıkaracak, akciğer kompliyansını iyileştirecek ve ventilasyon/perfüzyon anormalliklerini düzeltecektir. İntrapulmoner şantta ortaya çıkan azalma, arteriyel oksijenasyonu iyileştirir. Hem PEEP, hem de CPAP için temel etki mekanizması, kısmen kollabe alveollerin genişlemesi gibi görünmektedir. Kollabe alveollerin açılması (re-expansion), kollabe alveollerin düzeldiği (açık) bir basınç-volüm eğrisi üzerindeki basınç seviyesi olarak tanımlanan bükülme noktası (inflection point)



ŞEKİL 58-8 Pulmoner sistemde basınç-volüm eğrisi (örn. akciğer, torasik). Üzerinde alveollerin çoğunun açıldığı bükülme noktası [inflection point (IP)]. E, alveoller aşırı şiştiğinde, basınç artar ve pulmoner kompliyans azalır.

üzerindeki PEEP veya CPAP seviyelerinde gerçekleşir; basınçtaki küçük değişikliklerle volümde büyük değişiklikler olur (Şekil 58-8). Ne PEEP ne de CPAP toplam ekstrasvasküler akciğer sıvısını azaltmasa da, çalışmalar ekstrasvasküler akciğer sıvısını alveoller ve endotelial hücreler arasındaki interstisyel boşluktan, peribronşiyal ve perihiler alanlara doğru yeniden dağıttıklarını göstermektedir. Her iki etki de arteriyel oksijenasyonu potansiyel olarak iyileştirebilir. Ancak aşırı PEEP veya CPAP, alveolleri (ve bronşları) aşırı gererek ölü boşluk ventilasyonunu artırabilir ve akciğer kompliyansını azaltabilir; her iki etki de soluk alma işini önemli ölçüde artırabilir. Alveolar kapillerleri sıkıştırarak, normal alveollerin aşırı gerilmesi de pulmoner vasküler direnci ve sağ ventrikül art yükünü artırabilir. PEEP veya CPAP ile 20 cmH₂O'nun üzerindeki seviyelerde pulmoner barotravma insidansı daha yüksektir. Alveollerin bozulması, havanın interstisyel olarak bronşlar boyunca mediastene (pnömomediastinum) geçmesine izin verir. Mediastenden hava, plevral boşluğa (pnömotoraks) veya perikarda (pnömoperikardiyum) rüptüre olabilir veya subkutan (subkutan amfizem) veya karın içine (pnömoperitoneum veya pnömoretroperitoneum) doku düzlemleri boyunca disseke olabilir. Bir hava kaçağı kapatılamadığında (kapanmadığında), bronkoplevral fistül ortaya çıkar. Barotravma, CPAP ve PEEP ile ilgili herhangi bir

tartışmada dikkate alınması gerekmesine rağmen, aslında, PEEP veya CPAP seviyesinin artmasıyla sonuçlanan daha yüksek tepe inspiratuar basınçlarla daha açık bir şekilde ilişkilendirilebilir. Barotravma riskini artırabilecek diğer faktörler arasında altta yatan akciğer hastalığı (astım, interstisyel akciğer hastalığı, KOAH), dinamik hiperinflasyon (intrinsik [veya oto] PEEP'e yol açan çok sık soluk alma veya çok kısa ekspirasyon süreleri) ve aşırı V_T ($>10-15$ mL/kg) yer alır.

PEEP ve CPAP'ın Pulmoner Olmayan Yan Etkileri

Pulmoner olmayan yan etkiler öncelikle dolaşımla ilgilidir ve yüksek havayolu basıncının göğüs içiğine iletilmesinin sonucudur. Geçiş doğrudan akciğer kompliyansı ile ilgilidir; bu nedenle, akciğer kompliyansı azalmış hastalar (PEEP gerektiren hastaların çoğu) en az etkilenenlerdir.

Kalp debisinin giderek azaldığı; ortalama havayolu basıncı ve ortalama intratorasik basıncın artışı ile görülebilir. Ana mekanizma; intratorasik basınç artışı ile, venöz kanın, kalbe dönüşünün inhibisyonu, gibi görünmektedir. Diğer mekanizmalar, interventriküler septumun sola doğru yer değiştirmesinden kaynaklanan sol ventrikül dolumunun azalmasını da kapsayabilir (alveollerin aşırı gerilmesi ve pulmoner vasküler direnç artışı ile sağ ventrikül hacminin artmasına neden olduğunda). Bu meydana geldiğinde, sol ventrikül kompliyansı azalabilir ve aynı kardiyak debiyi elde etmek için daha yüksek bir dolum basıncı gerektirebilir. İntravasküler hacimdeki artış, genellikle CPAP ve PEEP'in kalp debisi üzerindeki etkilerini, en azından kısmen, dengeleyecektir. Dolaşım depresyonu çoğunlukla ekspirasyon sonu basınçların 15 cmH₂O'dan daha yüksek olması ile ilişkilidir.

PEEP ile indüklenen intratorasik basınç artışları ve kalp debisindeki azalmalar hem böbrek hem de karaciğer kan akımını azaltır.

İdrar çıkışı, glomerüler filtrasyon ve serbest su klirensi azalır. Ekspiryum sonu basınç artışı, beyinden kalbe kanın dönüşünü engeller ve intrakraniyal kompliyansı azalmış hastalarda intrakraniyal basıncı artırabilir. Bu nedenle kafa içi basıncının arttığına dair kanıtlar varsa, PEEP seviyesi; kafa içi basınç artışının olumsuz etkilerine karşı oksijenasyon ihtiyacı arasında denge kuracak şekilde seçilmelidir.

PEEP ve CPAP'ın Optimum Kullanımı

Pozitif basınçlı tedavinin amacı, aşırı yüksek (>0.5) FiO₂'nin olumsuz etkilerinden kaçınırken dokulara oksijen iletimini artırmaktır. Aşırı FiO₂ ihtiyacı en kolay, yeterli kardiyak debi ve hemoglobin konsantrasyonu ile önlenir. İdeal olarak, mikst venöz oksijen basıncı değerleri takip edilmelidir. Defalarca vurguladığımız gibi, PEEP'in (veya CPAP) arteriyel oksijen basıncı üzerindeki yararlı etkisi, kalp debisi üzerindeki herhangi bir zararlı etkiye karşı dengelenmelidir. Hacim yaratacak sıvı infüzyonu veya inotropik destek gerekli olabilir.

Optimum PEEP'te, PEEP'in faydaları tüm risklerden fazladır. Pratik olarak PEEP, istenen terapötik son noktaya ulaşılan kadar genellikle 2 ila 5 cmH₂O'luk artışlarla yükseltilir. En sık önerilen son nokta, toksik olmayan konsantrasyonda oksijen soluturken (≤ 50) hemoglobinin arteriyel oksijen saturasyonunun $\%88$ ila $\%90$ 'ın üzerinde olmasıdır. Birçok klinisyen, daha yüksek oksijen konsantrasyonlarının akciğer üzerindeki potansiyel olarak olumsuz etkilerinden dolayı, solunan oksijen konsantrasyonunun $\%50$ veya altına düşürülmesini tercih etmektedir. Alternatif olarak PEEP mikst venöz oksijen saturasyonu ($>50-60\%$). olacak şekilde titre edilebilir.

Diğer Solunum Bakım Teknikleri

Aerosol haline getirilmiş su veya bronkodilatörlerin uygulanması ve pulmoner sekresyonların temizlenmesi dahil olmak üzere diğer solunum bakım teknikleri, pulmoner fonksiyonu korur veya iyileştirir.

Aerosol buharı; sıvı partiküllerin süspansiyonunu içeren, gaz veya gaz karışımıdır. Aerosolize su, biriken sekresyonları gevşetmek ve bunların trakeobronşiyal yapıdan uzaklaştırılmasını kolaylaştırmak için uygulanabilir. Aerosol buharları ayrıca bronkodilatörleri, mukolitik ajanları veya vazokonstriktörleri uygulamak için kullanılır (bronkodilatörlerin uygulanması için ölçülü doz inhalerler tercih edilir). Normal bir öksürük, yeterli bir inspiratuar kapasite, sağlam bir glottis ve yeterli kas kuvveti (karın kasları ve diyafram) gerektirir. Bronkodilatör içeren veya içermeyen

aerosol buharları, sekresyonları gevşetmenin yanı sıra öksürüğe neden olabilir. Hipertonik salin damlatılması mukolitik olarak ve öksürüğü uyararak için kullanılmıştır. Ek etkili önlemler arasında göğüs perküsyonu veya titreşim tedavisi ve çeşitli akciğer loblarının postural drenajı yer alır.

9 İnspiratif spirometresi kullanımı gibi sürekli maksimum akciğer şişmesi sağlayan manevralar, ateletaziyi önlemenin ve normal akciğer hacmini korumanın yanı sıra öksürüğü tetiklemede yardımcı olabilir. Hastalara maksimum soluk olarak soluk vermeden önce 2 ila 3 sn tutmaları talimatı verilmelidir.

Kalın, bol sekresyonlar ateletazi ve hipoksemi ile ilişkili olduğunda, daha agresif önlemler gerekebilir. Bunlar, hastanın kateter ile ya da fiberoptik bronkoskop ile aspire edilmesini içerir. Salgıların

retansiyonu olmadan ateletazi olduğunda, maske ile kısa bir süre CPAP veya trakeal tüp yoluyla pozitif basınçlı ventilasyon genellikle etkilidir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Chatburn RL, Khatib M Mireles-Cabodevila E. A taxonomy for mechanical ventilation: 10 fundamental maxims. *Resp Care*. 2014;59:1747.
- Liu R, Wang J, Zhao G, Su Z. Negative pressure pulmonary edema after general anesthesia. *Medicine* (Baltimore). 2019;98:e15389.
- Menk M, Estenssoro E, Sahetyat SK, et al. Current and evolving standards of care for patients with ARDS. *Intensive Care Med*. 2020;46:2157.
- Vincent J-L, Abraham E, Kochanek P, et al, eds. *Textbook of Critical Care*. 7th ed. Elsevier Saunders; 2017.